.NET

Teoría 2

Sistema de Tipos

Common Type System (CTS)

- Define un conjunto común de tipos orientado a objetos
- Todo lenguaje de programación de .NET debe implementar los tipos definidos por el CTS
- Los tipos de .Net pueden ser tipos de valor o tipos de referencia

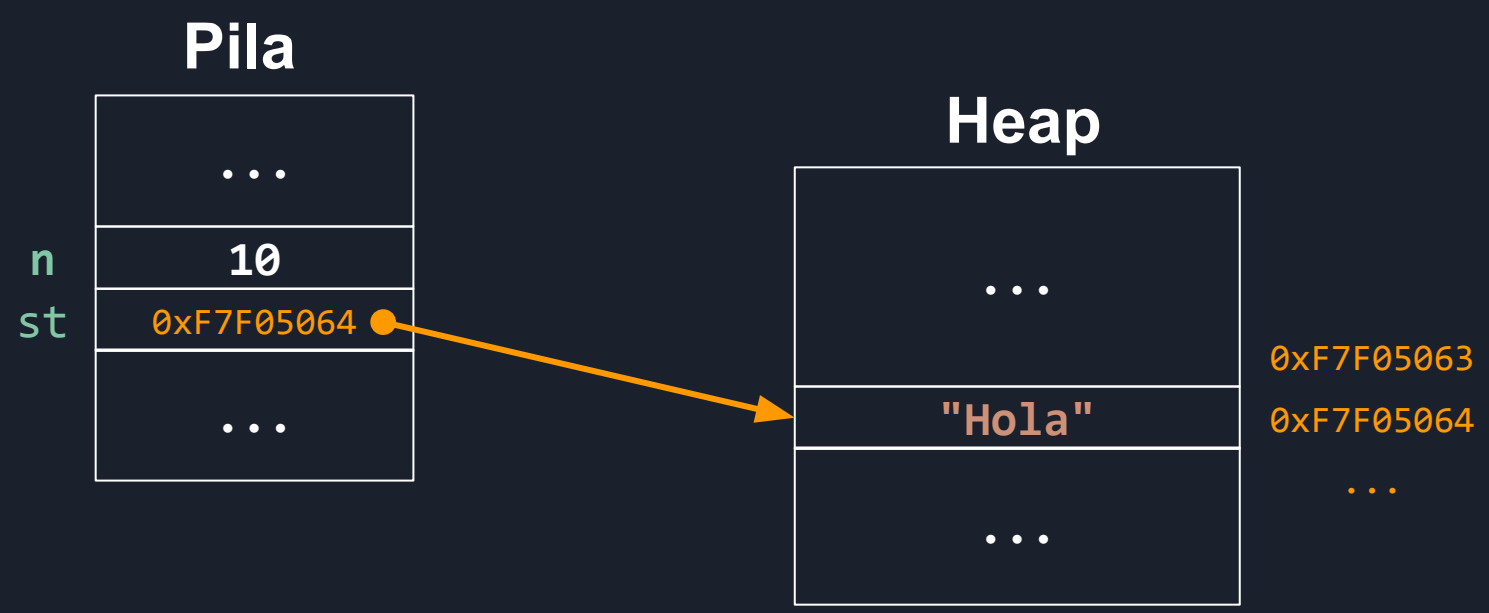
Sistema de tipos

- Tipos de valor: El espacio reservado para la variable en la pila de ejecución guarda directamente el valor asignado.
- Tipos de referencia: El espacio reservado para la variable en la pila de ejecución guarda la dirección en la memoria heap donde está el valor asignado

Sistema de tipos

CÓDIGO

```
...
int n = 10;            // int es un tipo de valor
string st = "Hola";    //string es un tipo de referencia
...
```

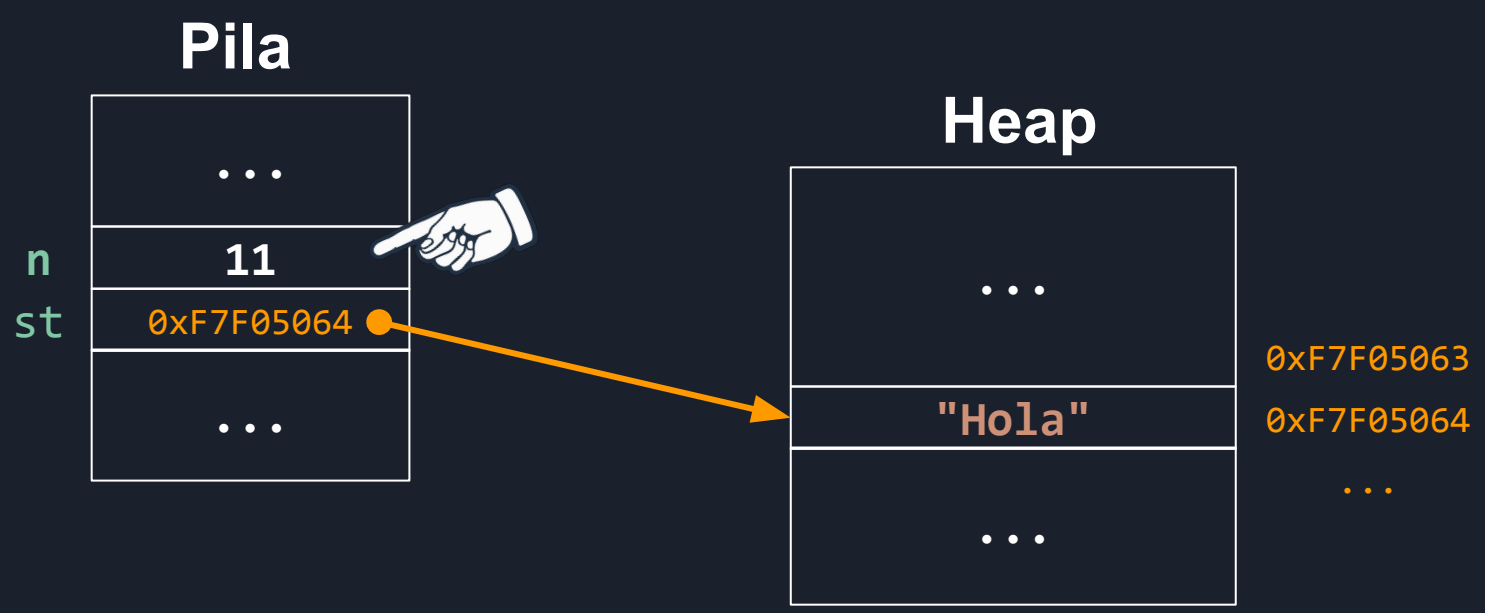


Sistema de tipos

CÓDIGO

```
...
int n = 10;
string st = "Hola";
n = 11;
...
```

Asignar un nuevo valor a la variable **n** (tipo de valor) implica modificar la memoria de la pila asociada a esta la variable **n** escribiéndose allí el nuevo valor

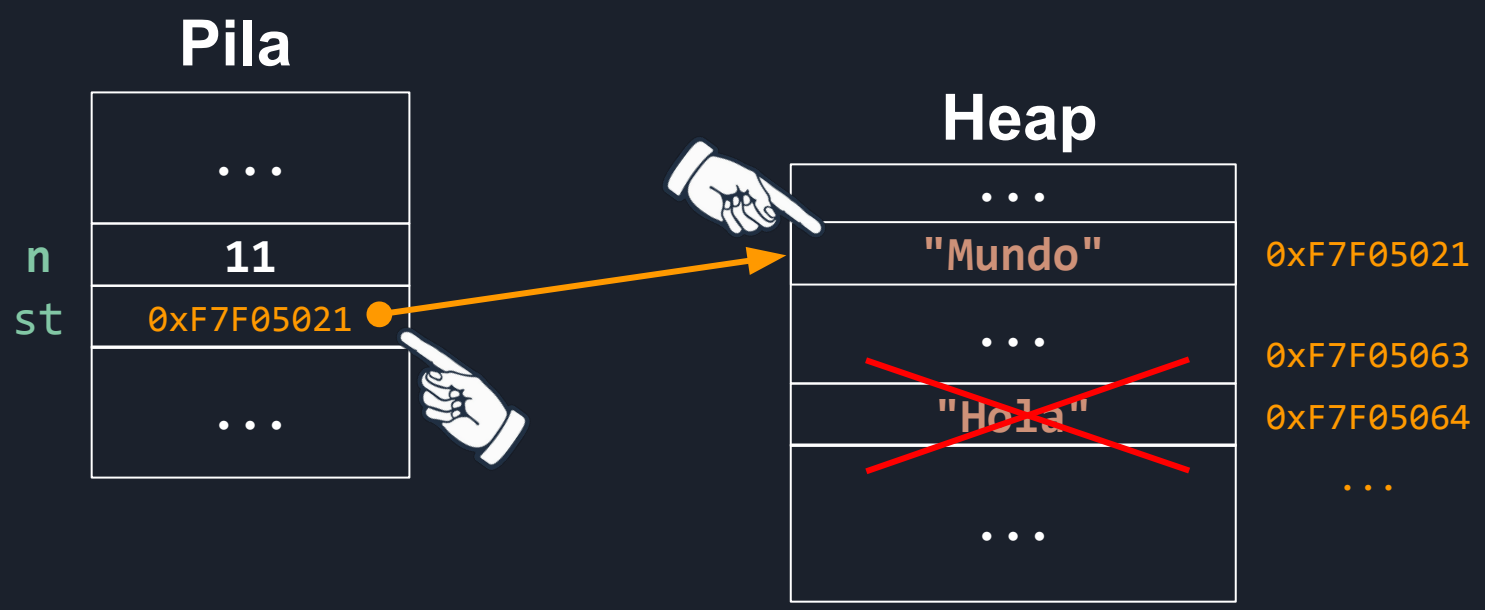


Sistema de tipos

CÓDIGO

```
...
int n = 10;
string st = "Hola";
n = 11;
st = "Mundo";
...
```

Asignar un nuevo valor a la variable **st** (tipo de referencia) implica conseguir espacio libre en la heap, colocar el nuevo valor en la nueva dirección escogida y modificar la memoria de la pila asociada a la variable **st** escribiéndose allí la nueva dirección



Sistema de tipos

- Common Type System admite las cinco categorías de tipos siguientes:
  - Estructuras
  - Enumeraciones
  - Clases
  - Delegados
  - Interfaces

Estructuras, Enumeraciones → Tipos de Valor

Clases, Delegados, Interfaces → Tipos de Referencia

Tipos de valor en C#

Todos los tipos integrados (con excepción de string object y dynamic) son estructuras

- Estructuras
  - char
  - bool
  - Tipos numéricos
    - Tipos enteros (sbyte, byte, short, int ...)
    - Tipos de punto flotantes (float, double y decimal)
  - Gran cantidad de estructuras definidas en la BCL (DateTime, TimeSpan, Guid etc.)
  - Estructuras definidas por el usuario
- Enumeraciones

Tipos de referencia en C#

- Clases
- Delegados
- Interfaces

En particular object es un tipo de referencia y constituye la raíz de la jerarquía de tipos (Sistema unificado de tipos).

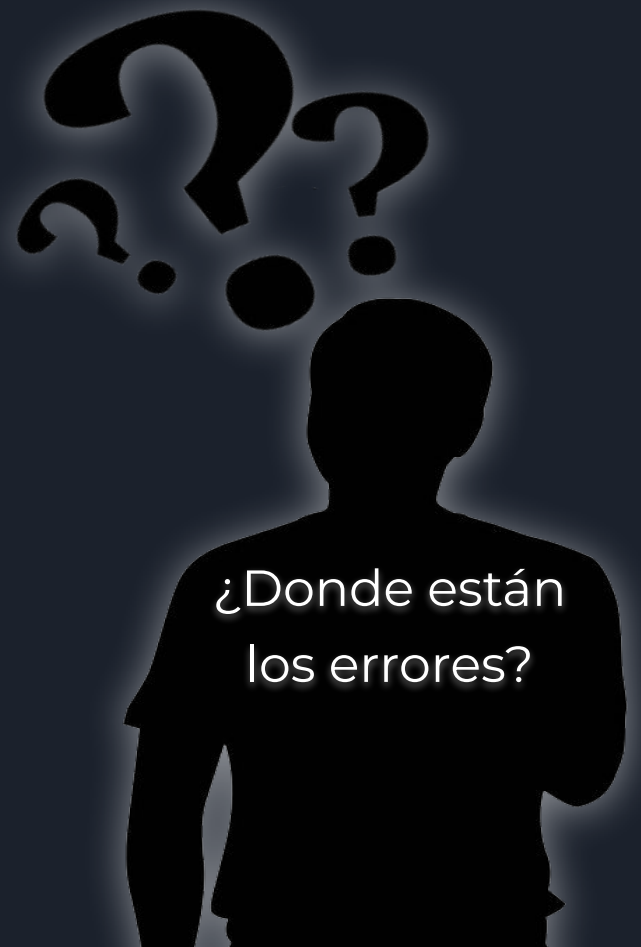
Sistema de Tipos - Conversión de tipos

- Conversiones implícitas
- Conversiones explícitas, requieren un operador de conversión.
- Conversiones con tipos auxiliares: para realizar conversiones entre tipos no compatibles.
  - La clase System.Convert
  - Los métodos Parse de los tipos numéricos
  - El método ToString redefinible en todos los tipos
- Conversiones definidas por el usuario

Conversiones de tipo numéricas

El siguiente código tiene algunos errores

```
byte b = 10;
double x = 12.25;
int i = b;
double y = i;
short j = i;
i = x;
```



Conversiones de tipo numéricas

El siguiente código tiene algunos errores

```
byte b = 10;
double x = 12.25;
int i = b;
double y = i;
short j = i;
i = x;
```

OK Conversión implícita de byte a int

OK Conversión implícita de int a double

ERROR DE COMPILACIÓN
En estos dos casos no es posible la conversión implícita

Conversiones de tipo numéricas

Corrigiendo dichos errores

```
byte b = 10;
double x = 12.25;
int i = b;
double y = i;
short j = (short)i;
i = (int)x;
```

CONVERSIÓN EXPLÍCITA
utilizando una expresión cast

`i` se asigna con valor 12

Conversiones de tipo

En general, la conversión de tipo implícita se realiza cuando la operación es segura.

En otro caso, se requiere el consentimiento del programador quien debe hacerse responsable de la seguridad de la operación

Atención !

Las conversiones de int, uint, long o ulong a float y de long o ulong a double pueden producir una pérdida de precisión, pero no una de magnitud.

Ejemplo:

```
int i = 1_000_000_321;
float f = i;
```

f queda asigna con 1_000_000_000

En los literales numéricos el guión bajo "_" es ignorado. Es útil para hacer más legible los números de muchas cifras.

Conversiones de tipo con clases auxiliares

```
int i = int.Parse("321");
double d = int.Parse("321,34");
d = double.Parse("321,45");
string st = i.ToString();
st = 27.654.ToString();
DateTime fecha = DateTime.Parse("23/3/2012");
i = (int)true;
i = Convert.ToInt32(true);
```

Error en ejecución (FormatException)

Error de compilación
Esta conversión explícita no está definida

Esto sí funciona, en este caso se asigna 1 a i
La clase Convert puede realizar una gran cantidad de conversiones

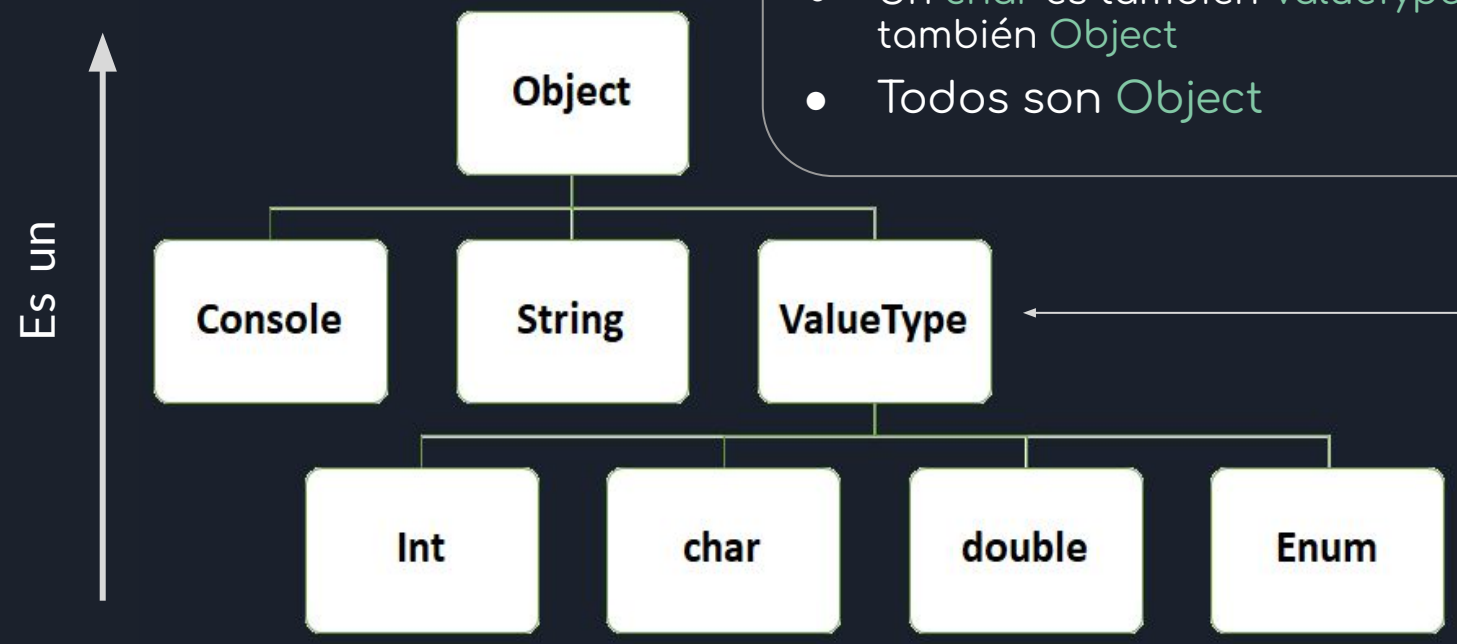
Sistema unificado de tipos

- Todos los tipos de datos derivan directa o indirectamente de un tipo base común: la clase System.Object
- Esto también es aplicable a los tipos de valor (conversiones boxing y unboxing)

Sistema unificado de tipos

En POO la herencia establece una relación "es un"

- Un String es también Object
- Un ValueType es también Object
- Un char es también ValueType que a la vez es también Object
- Todos son Object



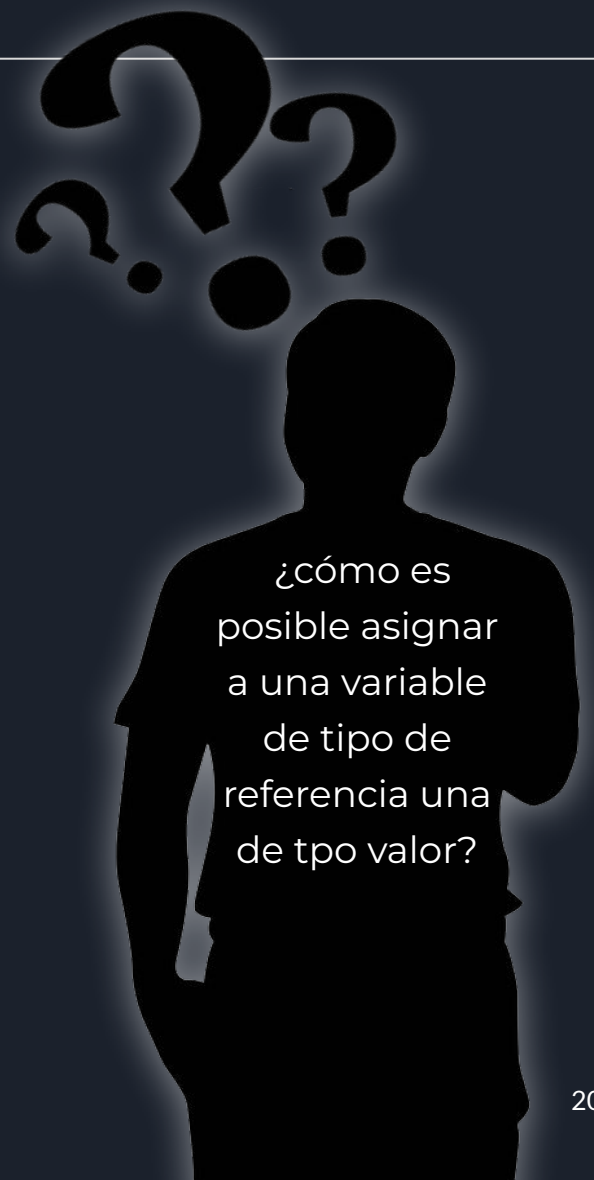
Todos los tipos de valor derivan de ValueType

Consecuencia de tener un Sistema unificado de tipos

Aunque C# es un lenguaje fuertemente tipado, debido a la jerarquía de tipos y a la relación "es un", las variables de tipo object admiten valores de cualquier tipo.

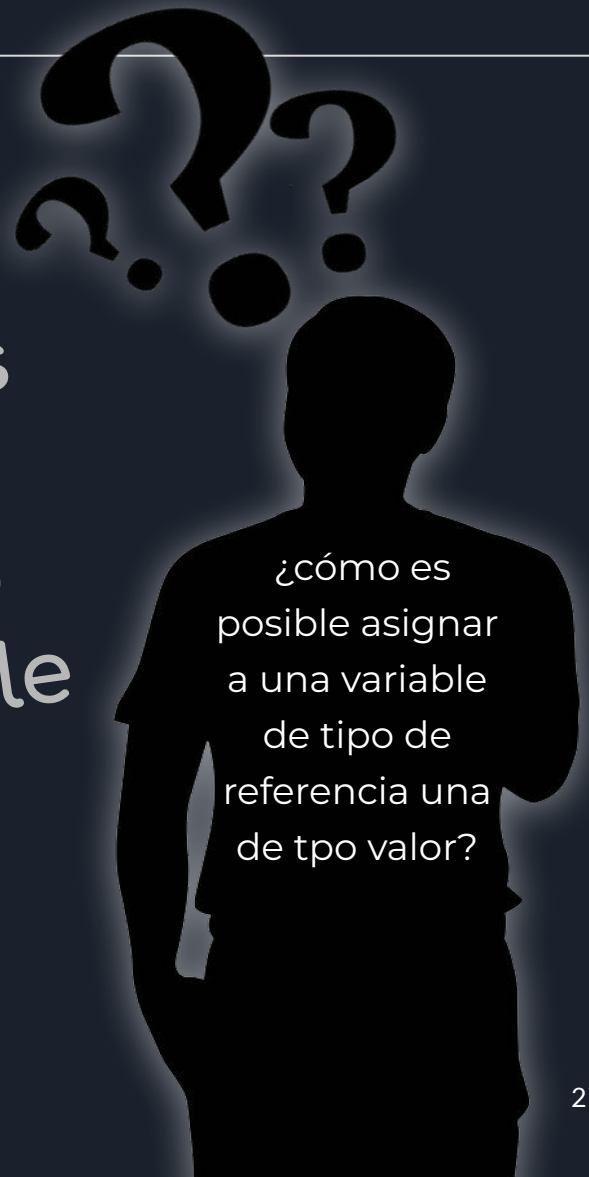
Por ejemplo, el siguiente fragmento de código es válido:

```
int i = 123;
object o = i;
```



Consecuencia de tener un Sistema unificado de tipos

Las conversiones boxing y unboxing lo hacen posible



Boxing y Unboxing

Las conversiones *boxing* y *unboxing* permiten asignar variables de tipo de valor a variables de tipo de referencia y viceversa

```
object o;
int i = 123;
. . .
o = i;
. . .
int j = (int)o;
```

Boxing y Unboxing

Las conversiones *boxing* y *unboxing* permiten asignar variables de tipo de valor a variables de tipo de referencia y viceversa

```
object o;
int i = 123;
. . .
o = i;
. . .
int j = (int)o;
```

boxing

Cuando una variable de algún tipo de valor se asigna a una de tipo de referencia, se dice que se le ha aplicado la conversión boxing.

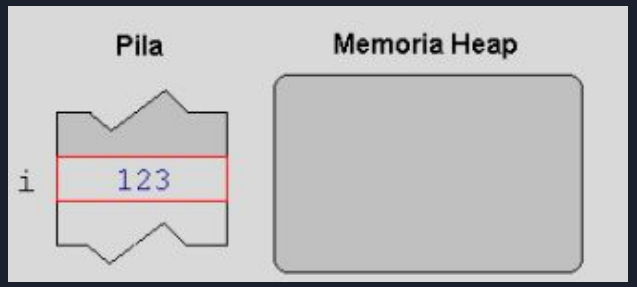
unboxing

Cuando una variable de algún tipo de referencia se asigna a una de tipo de valor, se dice que se le ha aplicado la conversión unboxing.

Boxing y Unboxing

Estado de la pila y la memoria heap previos al boxing y unboxing para el siguiente fragmento de código

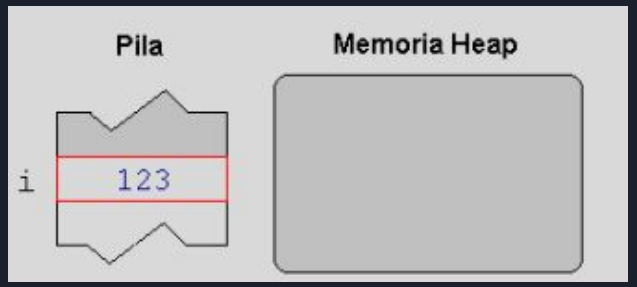
```
object o;
int i = 123;

. . .

o = i;

. . .

int j = (int)o;
```

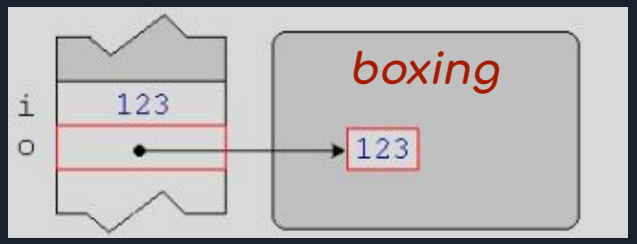


Boxing

Se "encaja" el valor de la variable i en un objeto en la heap y la referencia es guardada en la variable o

```
object o;
int i = 123;

. . .

o = i;

. . .

int j = (int)o;
```

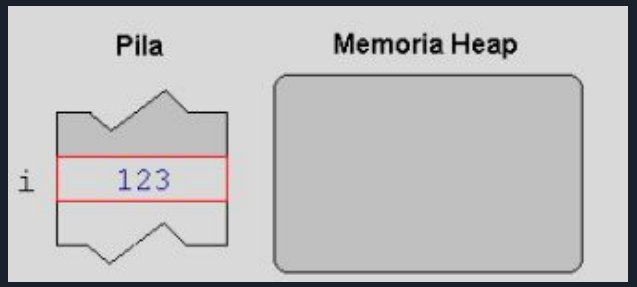


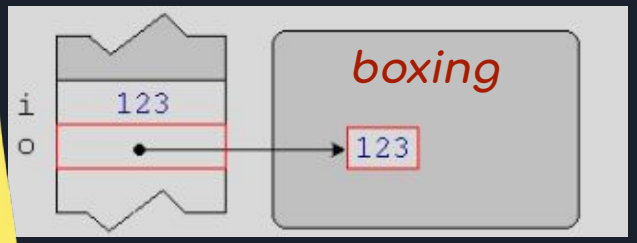


Boxing

Se "encaja" el valor de la variable i en un objeto en la heap y la referencia es guardada en la variable o

```
object o;
int i = 123;

. . .

o = i;

. . .

int j = (
```



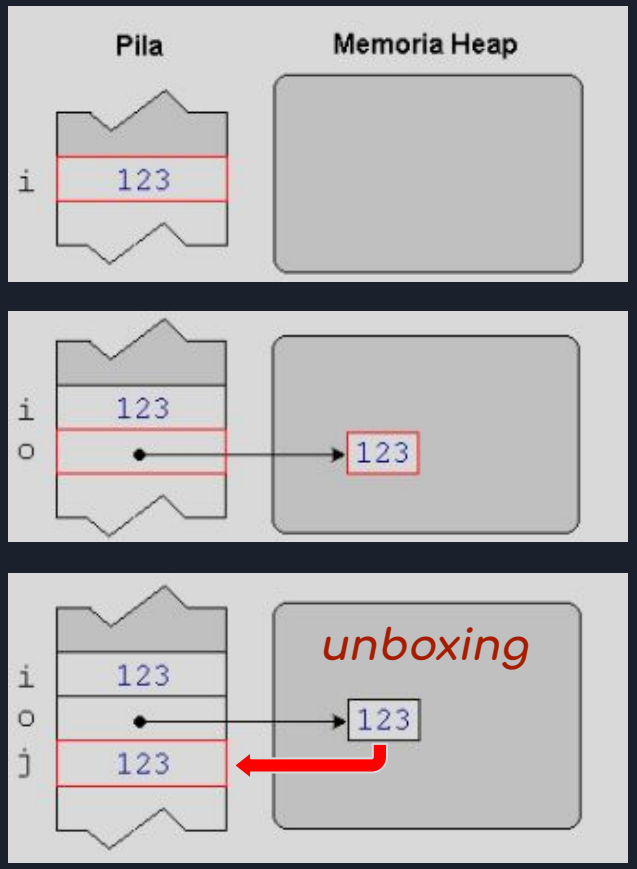


NOTA: Si se asignara a la variable o un literal de algún tipo de valor, por ejemplo o = 123 también provocaría una conversión boxing.

Unboxing

Se "desencaja" el valor referenciado por la variable o y se asigna a la variable j

```
object o;
int i = 123;

. . .

o = i;

. . .

int j = (int)o;
```



Consecuencias del Sistema unificado de tipos

Si un int es también un object entonces lo que podemos hacer con un object también lo podemos hacer con un int (lo inverso no es cierto)

Los métodos ToString() y GetType() están definidos en la clase object, por lo tanto todos los objetos de cualquier tipo podrán invocar estos dos métodos.

```
7.ToString();

"casa".GetType();
```

Devuelve un string con la representación del objeto que lo invoca, en este caso "7"

Devuelve un objeto de la clase Type con el tipo exacto (el más específico) del objeto que lo invoca, en este caso string

Poniendo en práctica

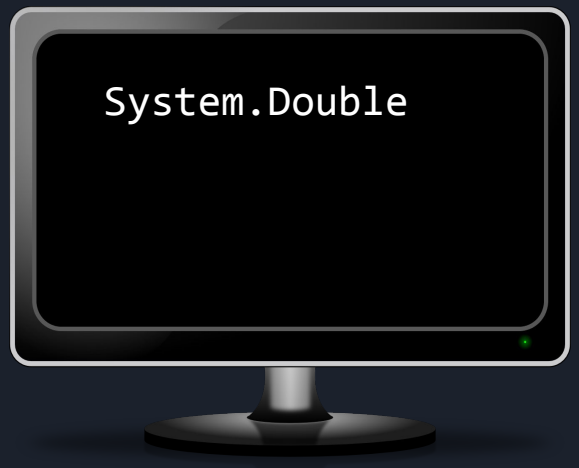
1. Abrir una consola del sistema operativo
2. Cambiar a la carpeta proyectosDotnet
3. Crear la aplicación de consola Teoria2
4. Abrir Visual Studio Code sobre este proyecto

Probar el siguiente código

```
object obj = 7.3; // obj apunta a un valor de tipo double
Console.WriteLine(obj.GetType());
```

Salida por la consola

```
object obj = 7.3; // obj apunta a un valor de tipo double
Console.WriteLine(obj.GetType());
```

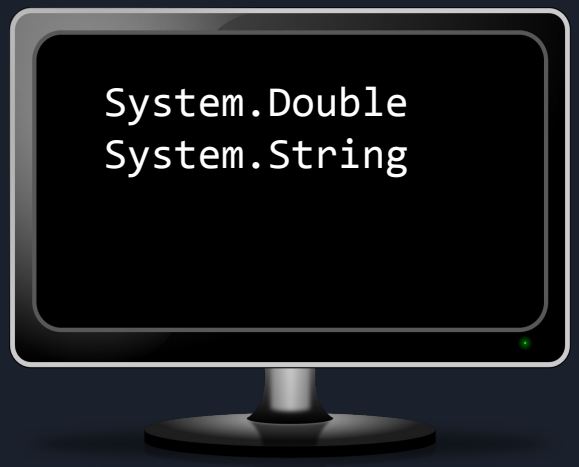


Agregar las líneas resaltadas y volver a ejecutar

```
object obj = 7.3; // obj apunta a un valor de tipo double
Console.WriteLine(obj.GetType());
obj = "Casa"; // ahora de tipo string
Console.WriteLine(obj.GetType());
```

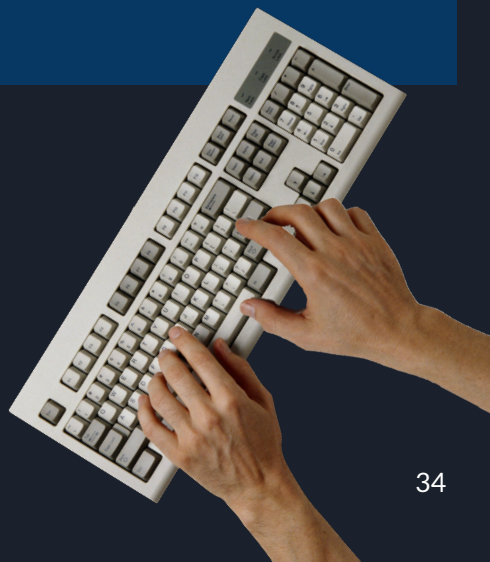
Salida por la consola

```
object obj = 7.3; // obj apunta a un valor de tipo double
Console.WriteLine(obj.GetType());
obj = "Casa"; // ahora de tipo string
Console.WriteLine(obj.GetType());
```



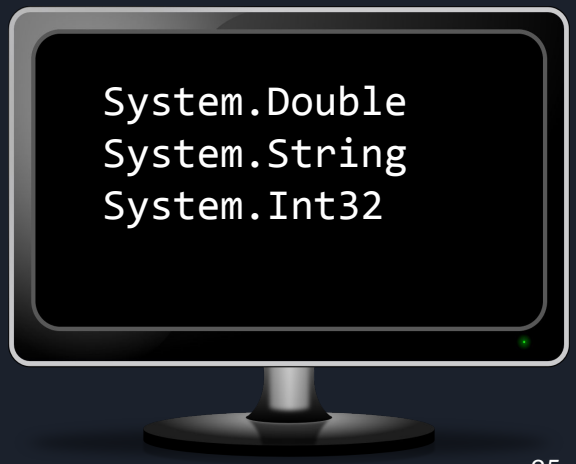
Agregar las líneas resaltadas y volver a ejecutar

```
object obj = 7.3; // obj apunta a un valor de tipo double
Console.WriteLine(obj.GetType());
obj = "Casa"; // ahora de tipo string
Console.WriteLine(obj.GetType());
obj = 4; // ahora de tipo int
Console.WriteLine(obj.GetType());
```



Salida por la consola

```
object obj = 7.3; // obj apunta a un valor de tipo double
Console.WriteLine(obj.GetType());
obj = "Casa"; // ahora de tipo string
Console.WriteLine(obj.GetType());
obj = 4; // ahora de tipo int
Console.WriteLine(obj.GetType());
```

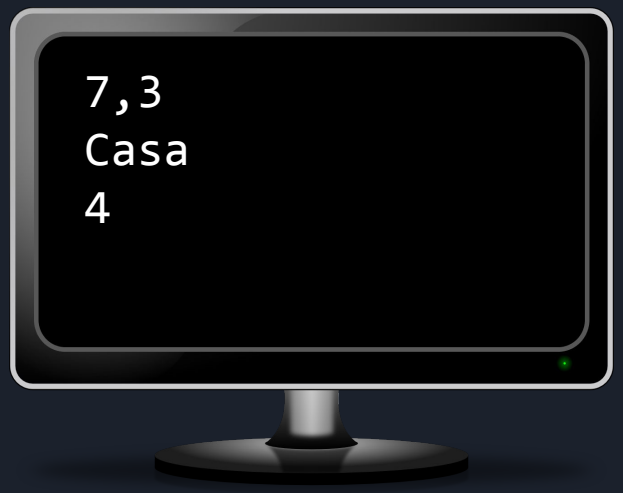


Eliminar las invocaciones a GetType y volver a ejecutar

```
object obj = 7.3; // obj apunta a un valor de tipo double
Console.WriteLine(obj);
obj = "Casa"; // ahora de tipo string
Console.WriteLine(obj);
obj = 4; // ahora de tipo int
Console.WriteLine(obj);
```

Salida por la consola

```
object obj = 7.3; // obj apunta a un valor de tipo double
Console.WriteLine(obj);
obj = "Casa"; // ahora de tipo string
Console.WriteLine(obj);
obj = 4; // ahora de tipo int
Console.WriteLine(obj);
```



¿Cómo funciona el método WriteLine de la clase Console?

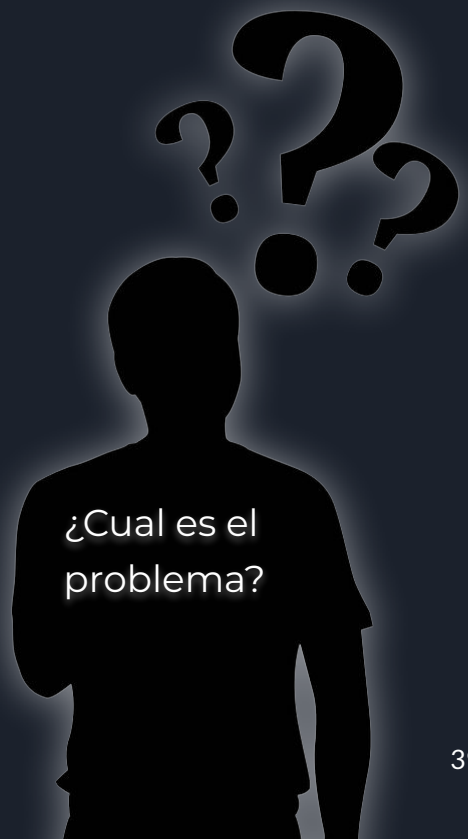
```
Console.WriteLine(obj);
```

Haciendo una simplificación podemos pensar que WriteLine recibe como parámetro un objeto de cualquier tipo, se invoca obj.ToString() y el resultado devuelto se imprime en la pantalla.

Probar el siguiente código

```
object obj = 7.3; // obj apunta a un valor de tipo double
Console.WriteLine(obj);
obj = "Casa"; // ahora de tipo string
Console.WriteLine(obj);
obj = 4; // ahora de tipo int
Console.WriteLine(obj + 1);
```

Intentar esta suma



Probar el siguiente código

```
object obj = 7.3; // obj apunta
Console.WriteLine(obj);
obj = "Casa"; // ahora de tipo
Console.WriteLine(obj);
obj = 4; // ahora de tipo int
Console.WriteLine(obj + 1);
```

El operador + no está definido para el caso en que uno de sus operandos sea un object y el otro un int

¿Cómo se arregla?

Probar el siguiente código

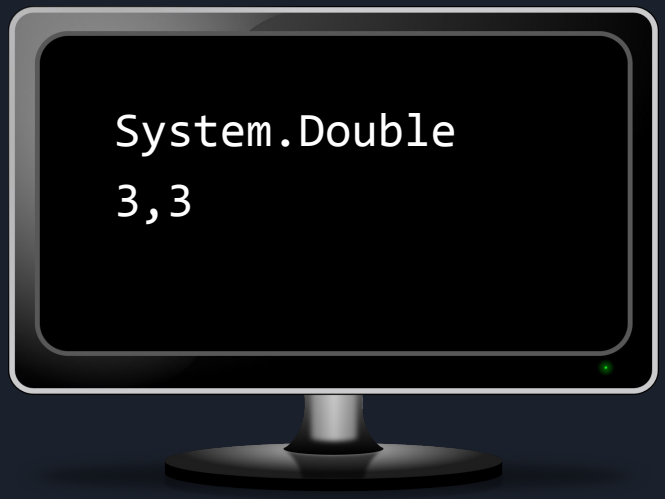
```
object obj = 7.3; // obj apunta a un valor de tipo double
Console.WriteLine(obj);
obj = "Casa"; // ahora de tipo string
Console.WriteLine(obj);
obj = 4; // ahora de tipo int
Console.WriteLine((int)obj + 1);
```

Conversión explícita del contenido de la variable obj

Atención. El operador + está sobrecargado

```
object obj = 1 + 2.3;
Console.WriteLine(obj.GetType());
Console.WriteLine(obj);
```

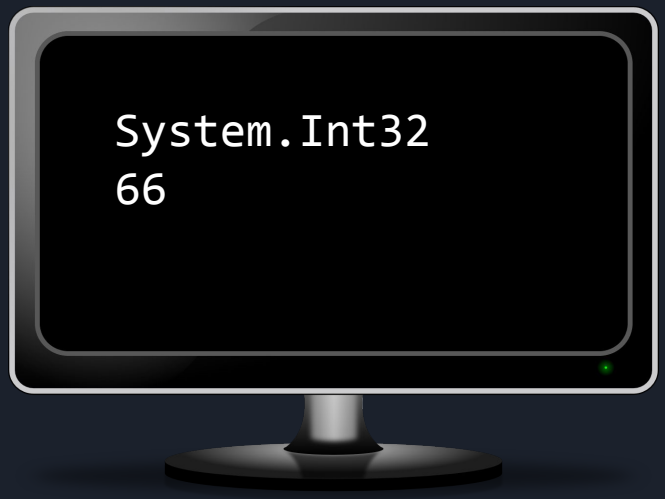
Sumando un int con un double



Atención. El operador + está sobrecargado

```
object obj = 1 + 'A';
Console.WriteLine(obj.GetType());
Console.WriteLine(obj);
```

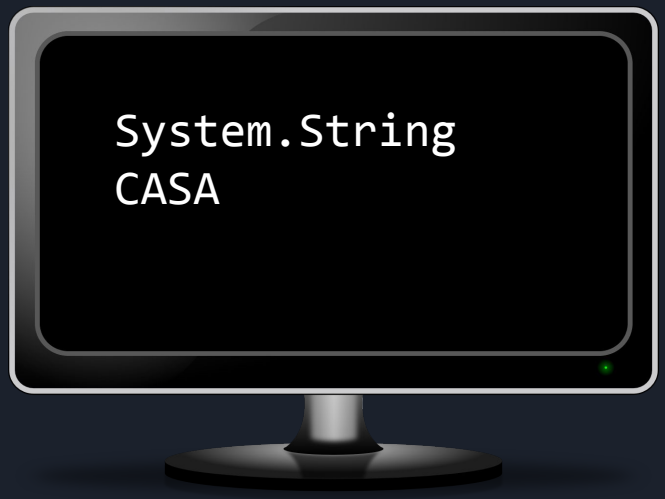
Sumando un int con un char



Atención. El operador + está sobrecargado

```
object obj = "CAS" + 'A';
Console.WriteLine(obj.GetType());
Console.WriteLine(obj);
```

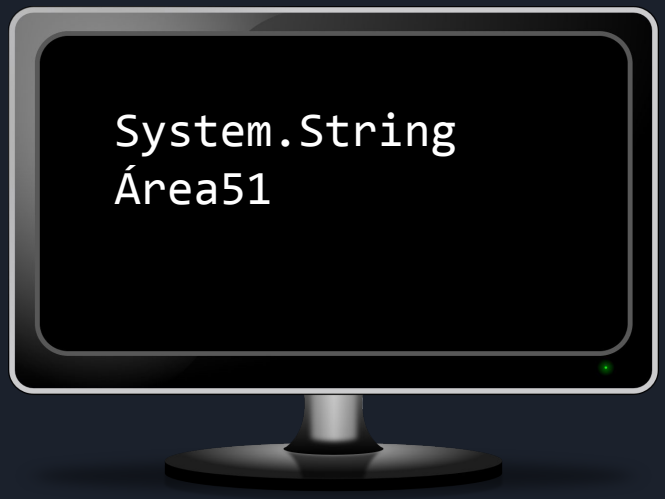
Sumando un string con un char



Atención. El operador + está sobrecargado

```
object obj = "Área" + 51;
Console.WriteLine(obj.GetType());
Console.WriteLine(obj);
```

Sumando un string con un int



Responder

¿Cuál es el resultado de las siguientes operaciones?

```
"Área" + 5 + 1
```

```
5 + 1 + "Área"
```

Responder

¿Cuál es el resultado de las siguientes operaciones?

```
"Área" + 5 + 1   ⟶   "Área51"

5 + 1 + "Área"   ⟶   "6Área"
```

Sistema de Tipos - El valor null

Si queremos que una variable de un tipo T admita, además de todos los valores propios de T, el valor especial null (es decir que sea nullable) debemos declararla de tipo T?

Generalmente asociamos el valor null con "ausencia de valor", situación relativamente frecuente en algunos contextos como puede ser el de las bases de datos

Sistema de Tipos - El valor null

Ejemplo asignación valor null

```
int? i1 = null;
```

OK

```
string? st1 = null;
```

OK

```
int i2 = null;
```

Asignar null a una variable de un tipo de valor no *nullable* provoca un error de compilación

```
string st2 = null;
```

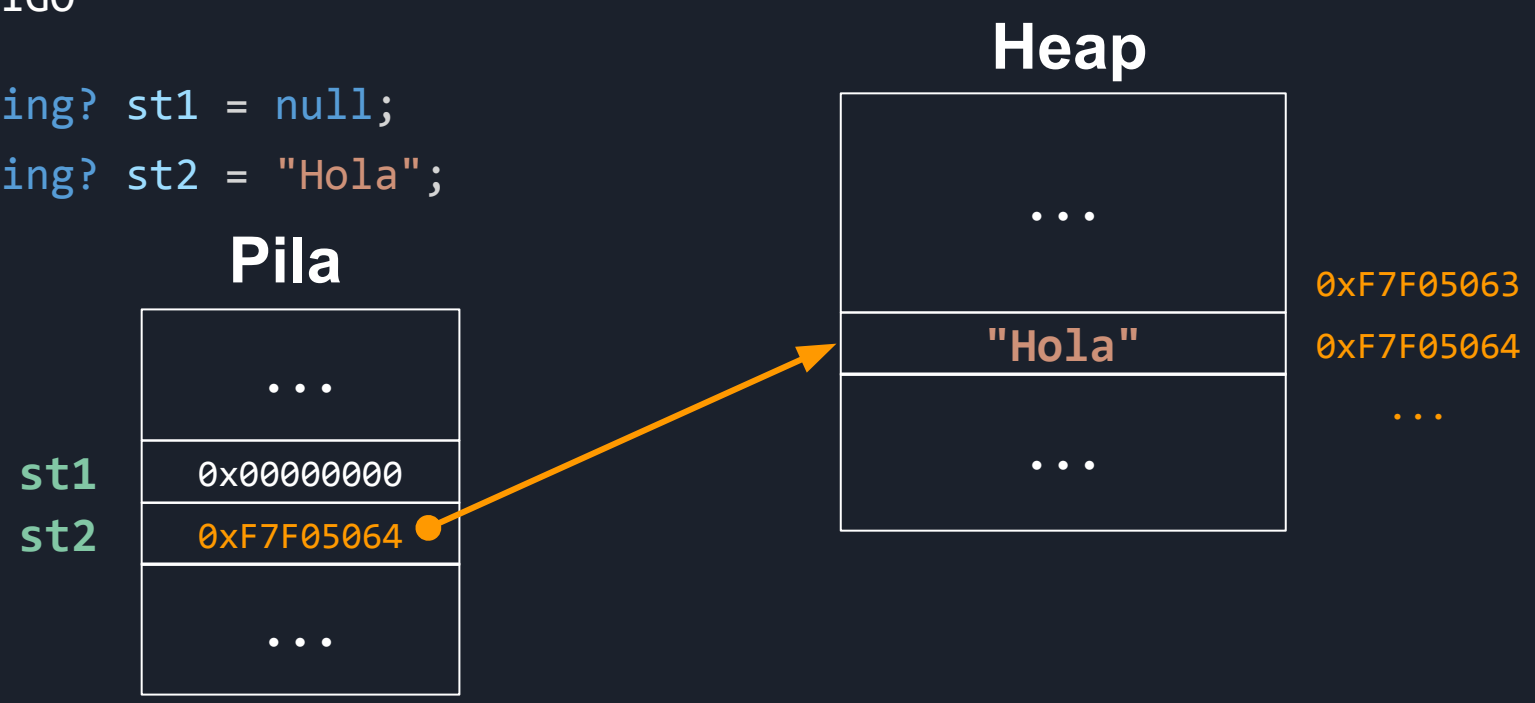
Asignar null a una variable de un tipo de referencia no *nullable* provoca sólo un warning del compilador

El valor null en tipos de referencia

Para los diseñadores del lenguaje fue fácil implementar null en tipos de referencia, simplemente se utiliza una dirección inválida en la pila, típicamente la dirección cero

CODIGO

```
...
string? st1 = null;
string? st2 = "Hola";
...
```

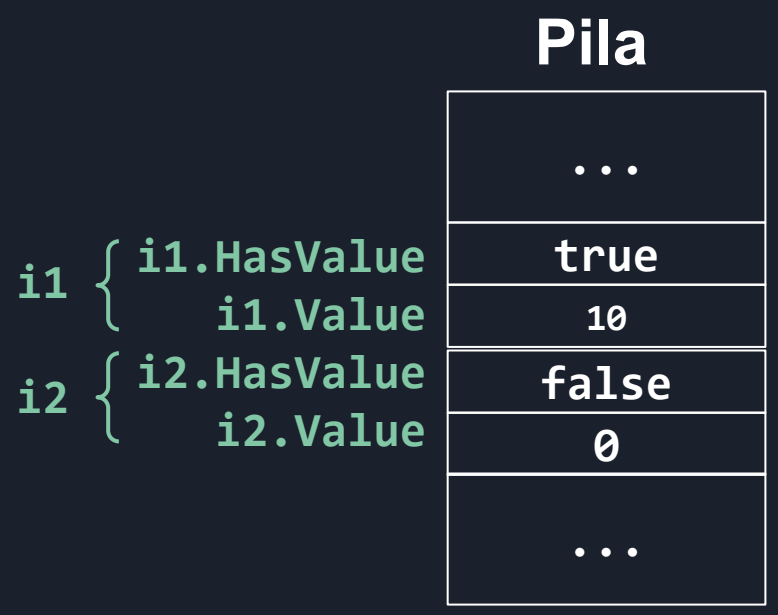


El valor null en tipos de valor

Dado que cualquier secuencia de bits asociada en la pila a una variable de tipo de valor representará un dato válido, para implementar un tipo de valor que admita null se utilizó una estructura con dos propiedades (HasValue y Value)

CODIGO

```
...
int? i1 = 10;
int? i2 = null;
...
```



Usando tipos de valor que admiten null

```
int i = 1;
int? j = i;
i = (int)j;
j = null;
i = (int)j;
```

Conversión Implícita

Es necesario "castear"
Conversión explícita

Error en tiempo de ejecución porque j es null

```
i = j.HasValue ? j.Value : -1;
i = j != null ? (int)j : -1;
i = j ?? -1;
```

Las tres formas son correctas y equivalentes: Se asigna el valor de j sólo en caso de ser distinto de null, en otro caso se asigna -1. La forma más simple es utilizar el operador ?? llamado operador null coaleasing

Usando tipos de referencias que admiten null

```
string st1 = "casa";

string? st2 = st1;

st1 = st2;

st1 = st2 != null ? st2 : "default";

st1 = st2 ?? "default";
```

OK

Si el compilador no puede deducir que st2 es distinto de null nos arroja un warning

Ambas formas son correctas y hacen exactamente lo mismo. Se asigna el valor de st2 sólo en caso de ser distinto de null, en otro caso se asigna "default".

Operador is

- Con el operador is podemos consultar por el tipo de una expresión o contenido de una variable. Devuelve un bool.
- Semántica del operador is :

```
object o = 1;
Console.WriteLine(o is int);
Console.WriteLine(o is ValueType);
Console.WriteLine(o is object);
Console.WriteLine(o is string);
Console.WriteLine(3 * 1.1 is double);
```

```
True
True
True
False
True
```

Con los tipos que admiten null se puede utilizar el operador de conversión "as"

- El operador as, al igual que una expresión cast, se utiliza para realizar una conversión explícita hacia un tipo que admite null.
- Cuando no se puede llevar a cabo la conversión el operador as devuelve null mientras que una expresión cast lanza una excepción.
- Si E es una expresión que devuelve un valor y T es el nombre de un tipo que admite null, entonces E as T produce el mismo resultado que:

  E is T ? (T)(E) : null

Con los tipos que admiten null se puede utilizar el operador de conversión "as"

```
object obj = "casa";

string? st = (string)obj;

obj = 12;

st = obj as string;

st = (string)obj;
```

OK

st recibe el valor null porque no se puede convertir un entero en un string

Provoca error en tiempo de ejecución (InvalidCastException)

Sistema de Tipos - Variables locales

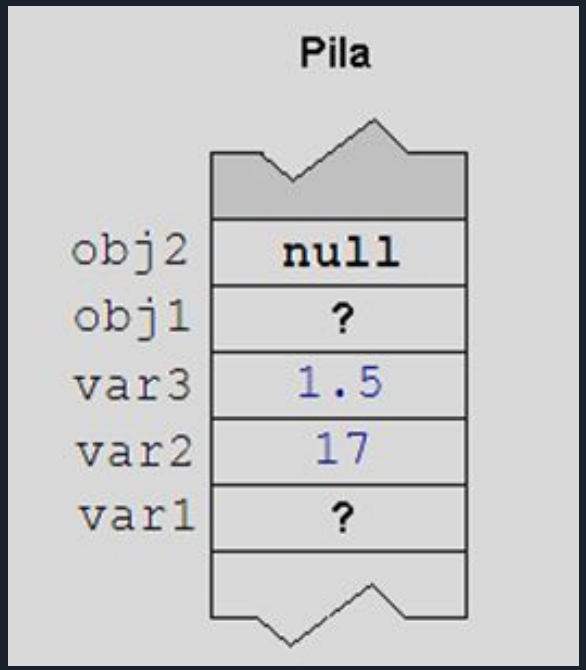
Las variables locales son las que se declaran dentro de los métodos.

Las variables que venimos utilizando son todas locales porque forman parte del método Main (el compilador genera este método a partir de las instrucciones de nivel superior)

Sistema de Tipos - Variables locales

- Variables locales - Pila resultante

```
int var1;
int var2 = 17;
double var3 = 1.5;
object obj1;
object? obj2 = null;
Console.WriteLine(var1);
```



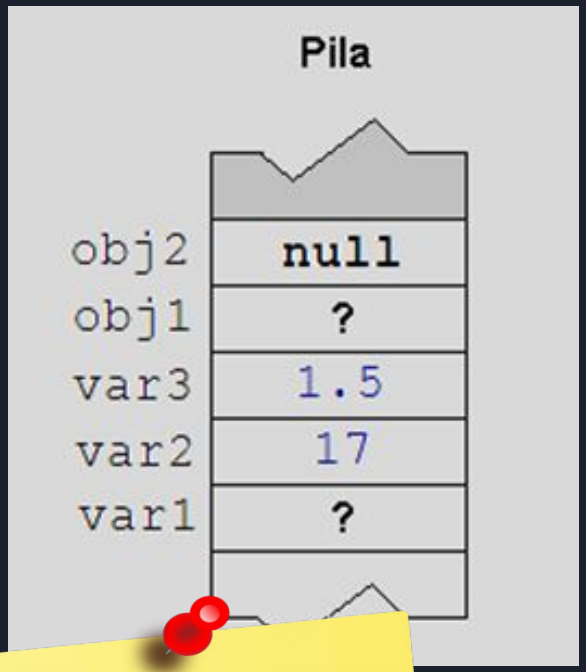
- Las variables locales sin inicializar poseen un valor indefinido. El compilador es capaz de determinar si existe un intento de lectura de una variable local aún no inicializada.

Sistema de Tipos - Variables locales

- Variables locales - Pila resultante

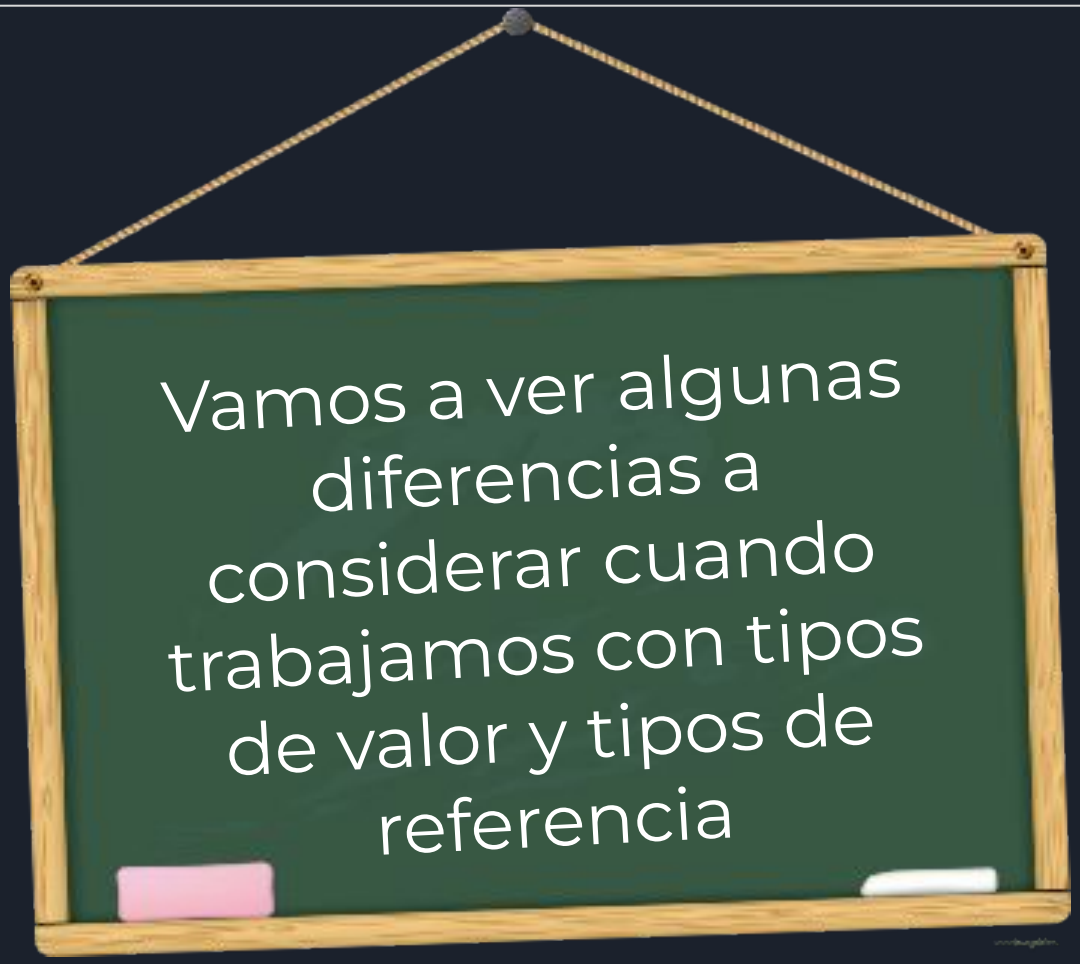
```
int var1;
int var2 = 17;
double var3 = 1.5;
object obj1;
object? obj2 = null;
Console.WriteLine(var1);
```

Error de compilación
Uso de la variable local no asignada 'var1'



El compilador le sigue la pista a las variables locales no permitiendo su lectura antes de su inicialización

Diferencias entre tipos de valor y de referencia



Codificar y ejecutar

```
char c1 = 'A';
char c2 = 'A';
Console.WriteLine(c1 == c2);
```

Codificar y ejecutar

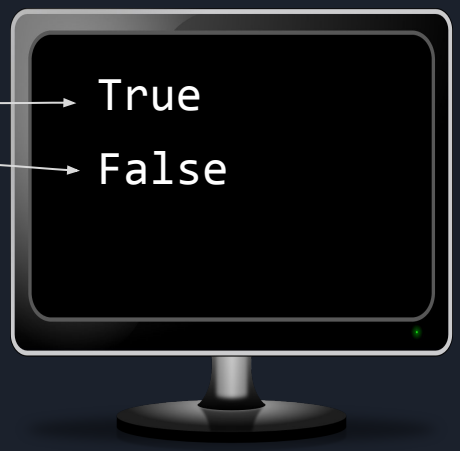
```
char c1 = 'A';
char c2 = 'A';
Console.WriteLine(c1 == c2);
```

Agregar las líneas resaltadas y volver y ejecutar

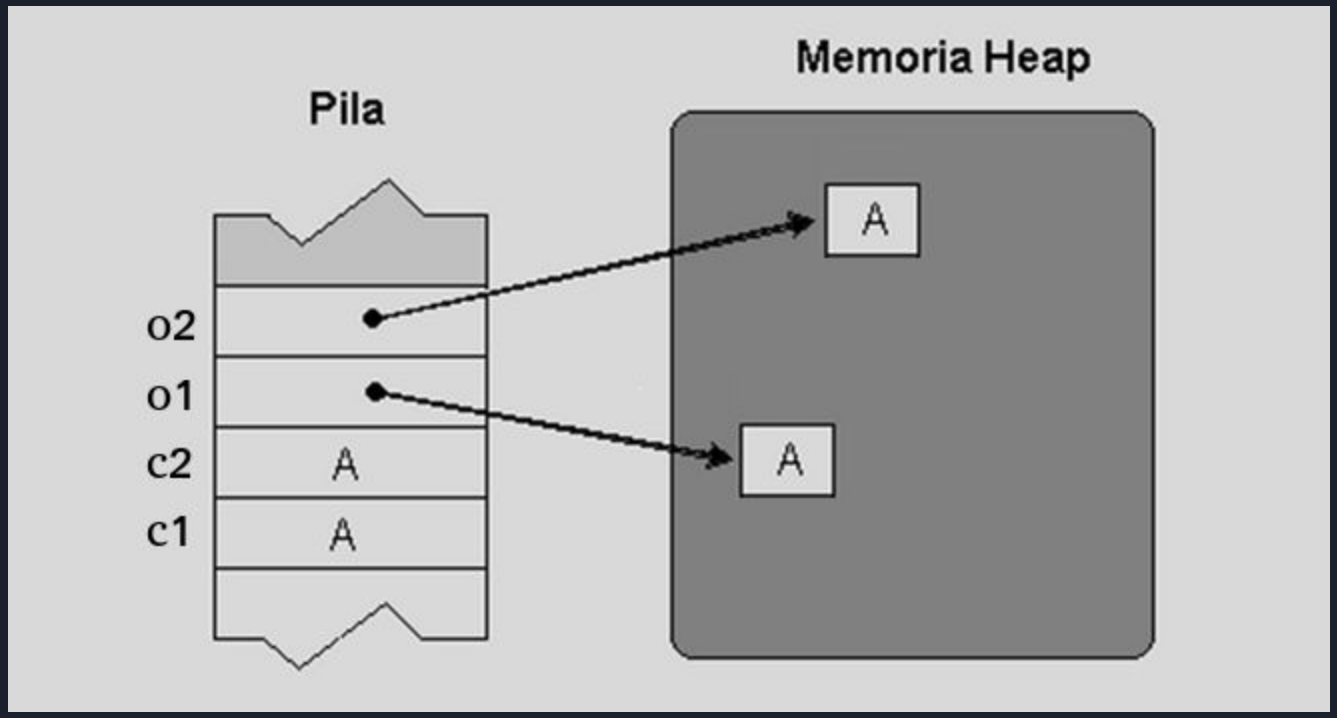
```
char c1 = 'A';
char c2 = 'A';
Console.WriteLine(c1 == c2);
object o1 = 'A';
object o2 = 'A';
Console.WriteLine(o1 == o2);
```

Agregar las líneas resaltadas y volver y ejecutar

```
char c1 = 'A';
char c2 = 'A';
Console.WriteLine(c1 == c2);
object o1 = 'A';
object o2 = 'A';
Console.WriteLine(o1 == o2);
```



Sistema de Tipos – Diferencias entre tipos de valor y de referencia



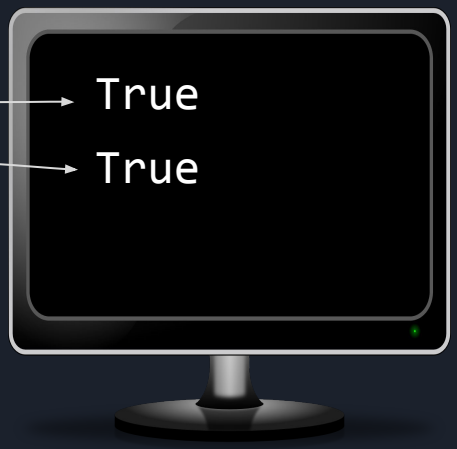
La comparación por igualdad de o1 y o2 resulta falsa puesto que, por tratarse de tipos de referencia, no se compara el contenido sino las referencias

Modificar las líneas resaltadas y volver y ejecutar

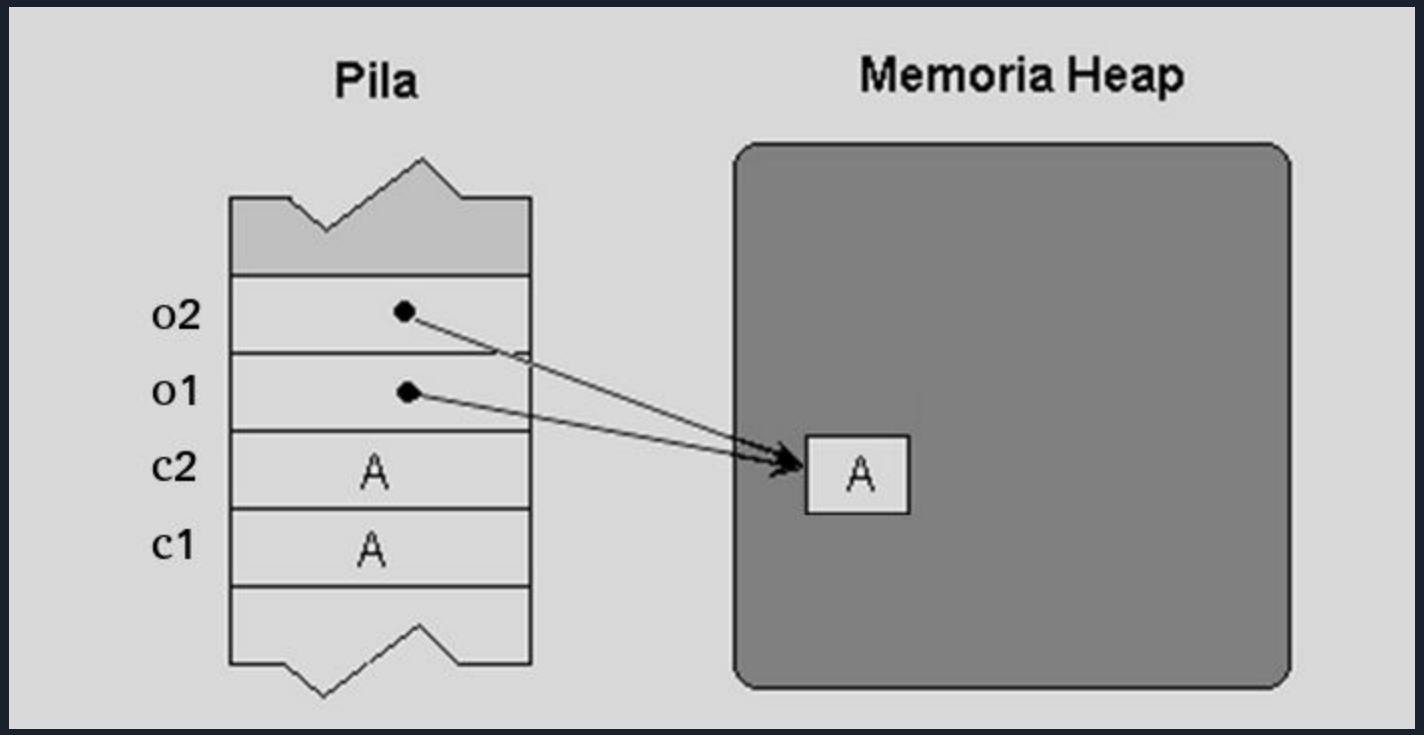
```
char c1 = 'A';
char c2 = c1;
Console.WriteLine(c1 == c2);
object o1 = 'A';
object o2 = o1;
Console.WriteLine(o1 == o2);
```

Modificar las líneas resaltadas y volver y ejecutar

```
char c1 = 'A';
char c2 = c1;
Console.WriteLine(c1 == c2);
object o1 = 'A';
object o2 = o1;
Console.WriteLine(o1 == o2);
```



Sistema de Tipos – Diferencias entre tipos de valor y de referencia



La comparación por igualdad de o1 y o2 resulta verdadera puesto que ambas variables poseen la misma referencia (apuntan al mismo objeto)

Sistema de Tipos - Arreglos

- Los arreglos son de tipo de referencia.
- Los arreglos pueden tener varias dimensiones (vector, matriz, tensor, etc.) el número de dimensiones se denomina Rank
- El número total de elementos de un arreglo se llama longitud del arreglo (Length)

Sistema de Tipos - Arreglos

Arreglos de una dimensión (vectores). Ejemplo

```
int[] vector1;
```

Declara un vector

```
vector1 = new int[200];
```

Instancia un vector de 200 elementos de tipo entero (se aloca en la heap)

```
int[] vector2 = new int[100];
```

Declara e Instancia un vector de 100 elementos enteros

```
int[] vector3 = new int[4] { 5, 1, 4, 0 };
```

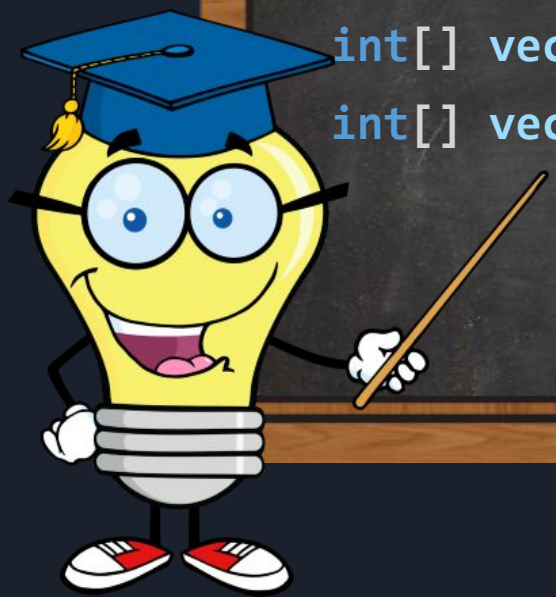
Declara, instancia e inicializa un vector con 4 elementos enteros

Sistema de Tipos - Arreglos

Cuando declaramos e inicializamos un vector lo podemos hacer de distintas formas:

```
int[] vector1 = new int[3] { 5, 1, 4 };
int[] vector2 = new int[] { 5, 1, 4 };
int[] vector3 = { 5, 1, 4 };
int[] vector4 = [ 5, 1, 4 ];
```

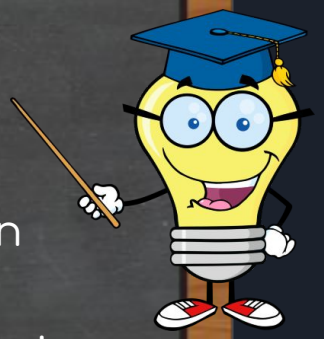
A partir de C# versión 12



Sistema de Tipos - Arreglos

```
int[] vector4 = [ 5, 1, 4 ];
```

Expresión de colección

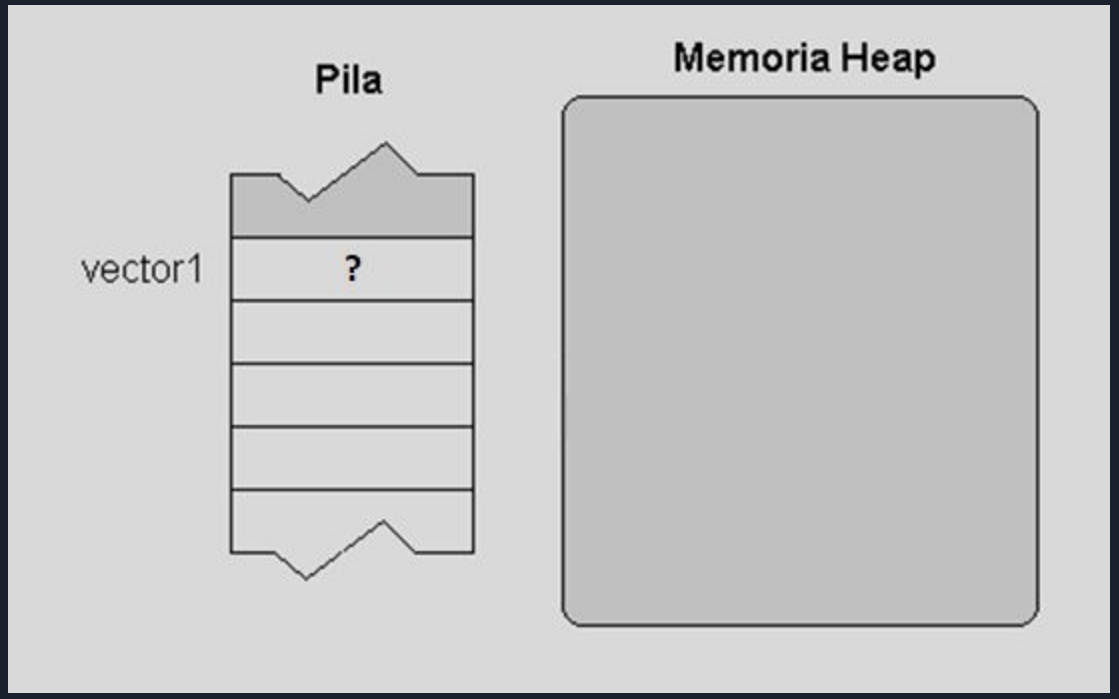


Las expresiones de colección fueron incorporadas en la versión 12 de C# con la liberación de .NET 8.

Se trata de una nueva característica que también puede utilizarse con otras colecciones de la plataforma.

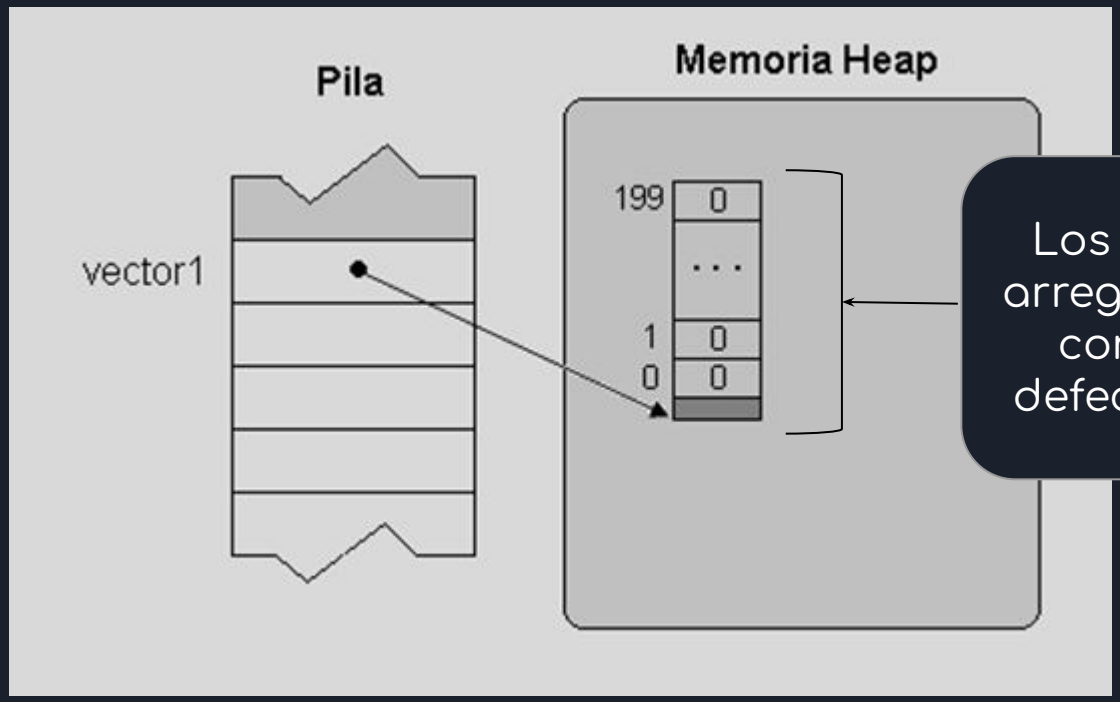
Sistema de Tipos - Arreglos

```
int[] vector1;
```



Sistema de Tipos - Arreglos

```
int[] vector1;
vector1 = new int[200];
```



Los elementos del arreglo se inicializan con el valor por defecto para el tipo

Sistema de Tipos - Arreglos

Cuando se instancia un arreglo, el tamaño puede especificarse por medio de una variable

```
int tam = 5;
char[] vocal = new char[tam];
```

Acceso a los elementos con operador [ ]

```
vocal[1] = 'E';
```

Sistema de Tipos - Arreglos

El primer elemento ocupa la posición `0` (cero)

```
vocal[0] = 'A';
```

Último elemento:

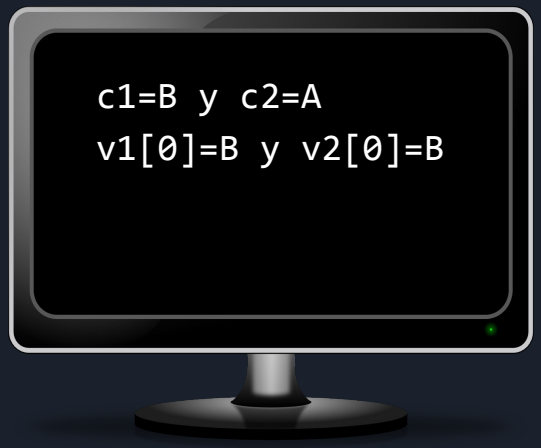
```
vocal[vocal.Length - 1] = 'U';
```

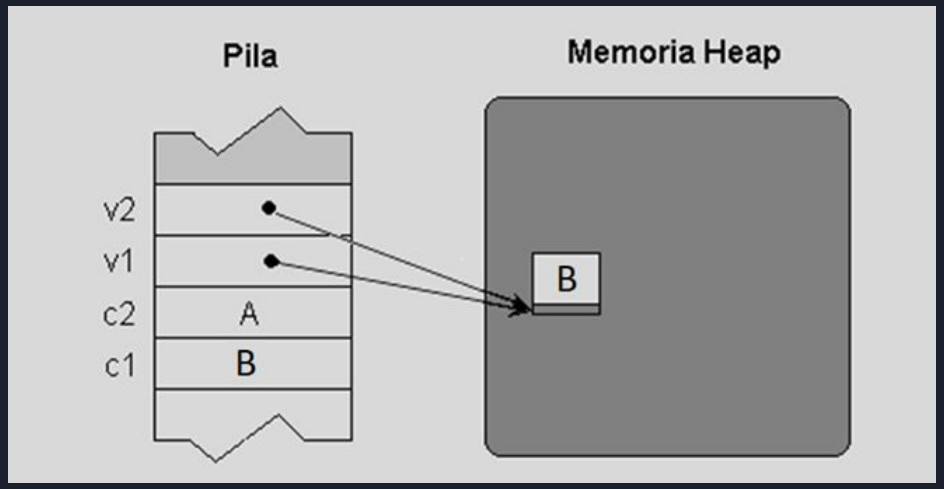
Responder sobre el siguiente código

```
char c1 = 'A';
char c2 = c1; //se copia el valor 'A'
c1 = 'B';
Console.WriteLine("c1=" + c1 + " y c2=" + c2);

char[] v1 = ['A'];
char[] v2 = v1; //se copia la referencia
v1[0] = 'B';
Console.WriteLine("v1[0]=" + v1[0] + " y v2[0]=" + v2[0]);
```

¿Cuál es la salida por consola?

Respuesta





Dado que v1 y v2 son en realidad el mismo objeto, el efecto de asignar v1[0] es el mismo de asignar v2[0]

Instrucción foreach

Uso de foreach. Útil cuando se pretende recorrer el arreglo completo

```
string[] vector = ["uno", "dos", "tres"];
```

```
foreach (string st in vector)
{
        Console.WriteLine(st);
}
```

Variable que va a asignarse con cada uno de los elementos de la colección

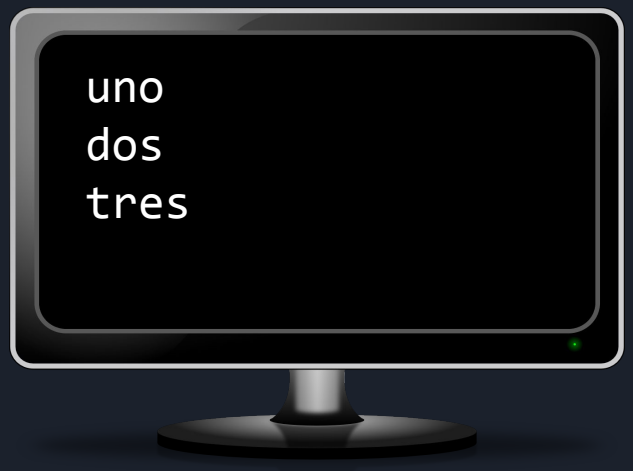
tipo de los elementos

Restricción: La variable de iteración no puede ser asignada en el cuerpo del foreach

Instrucción foreach

Uso de foreach. Útil cuando se pretende recorrer el arreglo completo

```
string[] vector = ["uno", "dos", "tres"];

foreach (string st in vector)
{
        Console.WriteLine(st);
}
```



Sistema de Tipos - La clase String

Secuencia de caracteres

```
string? st1 = "es un string";
st1 = "";
st1 = null;
```

Es un tipo de referencia

- Sin embargo la comparación no es por dirección de memoria
  - Se ha redefinido el operador == para realizar una comparación lexicográfica
  - Tiene en cuenta mayúsculas y minúsculas

Sistema de Tipos - La clase String

- Los string son de inmutables (no se pueden modificar caracteres individuales)
- Acceso a los elementos: [ ]
- Primer elemento: índice cero

```
string st = "Hola";
char c = st[0];
st[1]='O';
```

Válido. En la variable c queda asignado el char 'H'

Error de compilación: los string son de sólo lectura

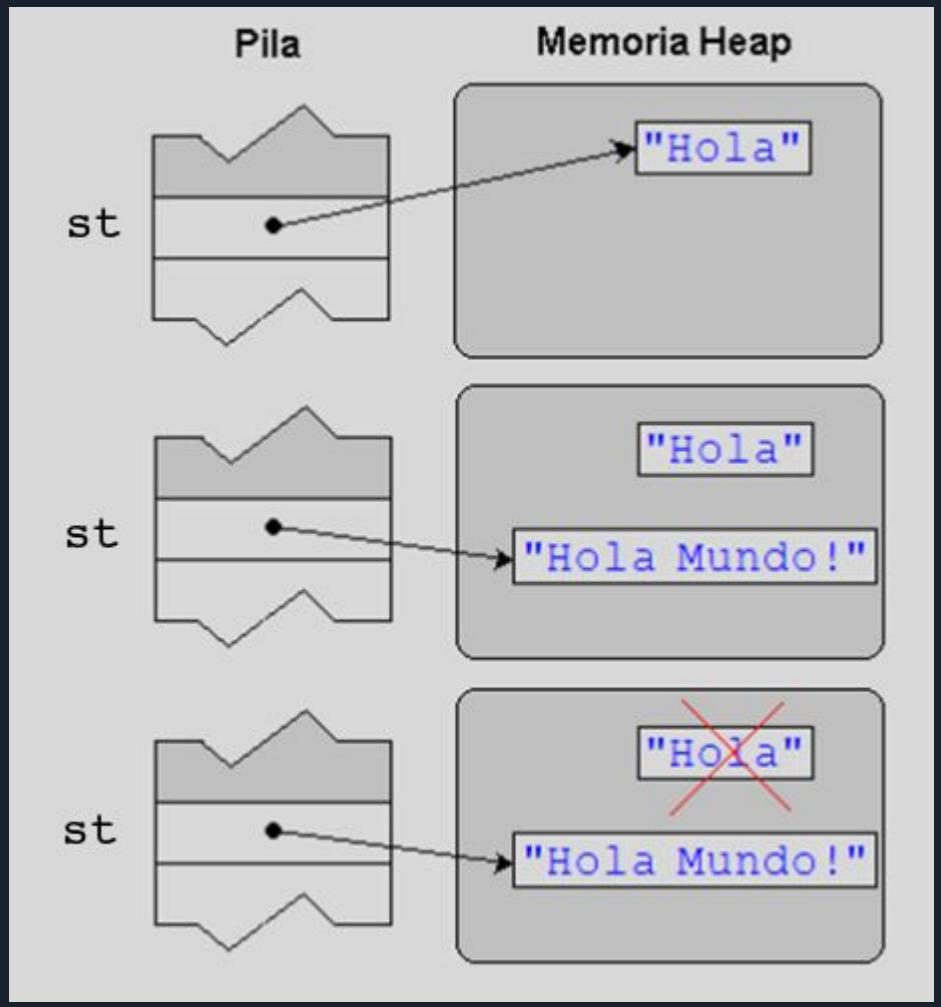
```
string st = "Hola";
st = st + " Mundo!";
```

Correcto: se está creando un nuevo string

Sistema de Tipos - La clase String

```
string st = "Hola";
```

```
st = st + " Mundo!";
```

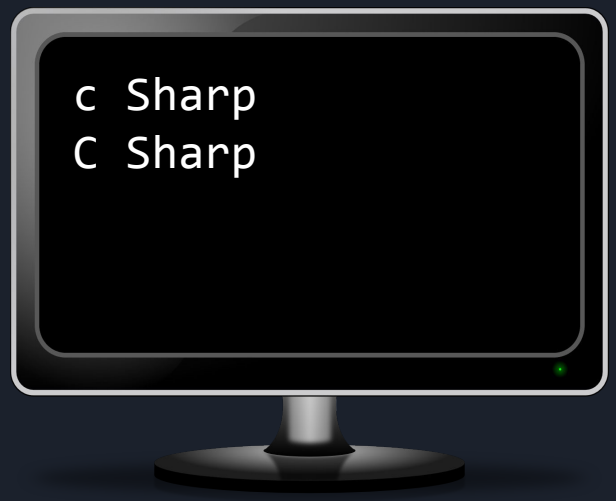


Sistema de Tipos - La clase StringBuilder

- Símil a un string de lectura/escritura
- Definida en el espacio de nombre System.Text
- Métodos adicionales
  - Append
  - Insert
  - Remove
  - Replace
  - etc.

Sistema de Tipos - La clase StringBuilder Ejemplo

```
using System.Text;

StringBuilder stb;
stb = new StringBuilder("c Sharp");
Console.WriteLine(stb);
stb[0] = 'C';
Console.WriteLine(stb);
```



Tipos enumerativos

Definición de enumeraciones

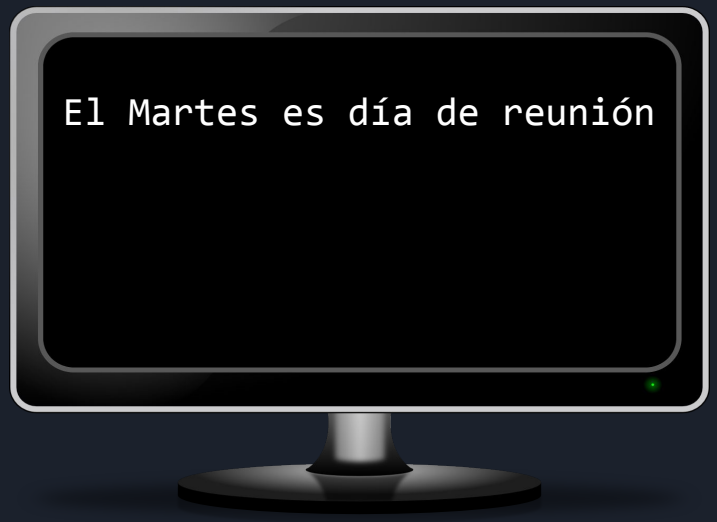
```
enum Tamaño
{
    chico, mediano, grande
}
```

Uso de enumeraciones

```
Tamaño t;
t = Tamaño.grande;
t = (Tamaño)0; //ahora t vale Tamaño.chico
```

Tipos enumerativos - ejemplo

```
DiaDeSemana diaDeReunion = DiaDeSemana.Martes;
for (DiaDeSemana d = DiaDeSemana.Lunes; d <= DiaDeSemana.Viernes; d++)
{
   if (d == diaDeReunion)
   {
       Console.WriteLine("El " + d + " es día de reunión");
   }
}

enum DiaDeSemana
{
   Domingo, Lunes, Martes,
   Miércoles, Jueves,
   Viernes, Sábado
}
```



Tipos enumerativos - ejemplo

Instrucciones de nivel superior

```
DiaDeSemana diaDeReunion = DiaDeSemana.Martes;
for (DiaDeSemana d = DiaDeSemana.Lunes; d <= DiaDeSemana.Viernes; d++)
{
    if (d == diaDeReunion)
    {
        Console.WriteLine("El " + d + " es día de reunión");
    }
}
```

Declaración de tipo

```
enum DiaDeSemana
{
    Domingo, Lunes, Martes,
    Miércoles, Jueves,
    Viernes, Sábado
}
```

Las instrucciones de nivel superior deben preceder a las declaraciones de tipos
Sin embargo es aconsejable dejar en el archivo Program.cs sólo instrucciones de nivel superio y declarar cada tipo en su propio archivo fuente

Métodos

Métodos

Método: Bloque con nombre de código ejecutable. Puede invocarse desde diferentes partes del programa, e incluso desde otros programas

Tipo de retorno

Nombre

Lista de parámetros

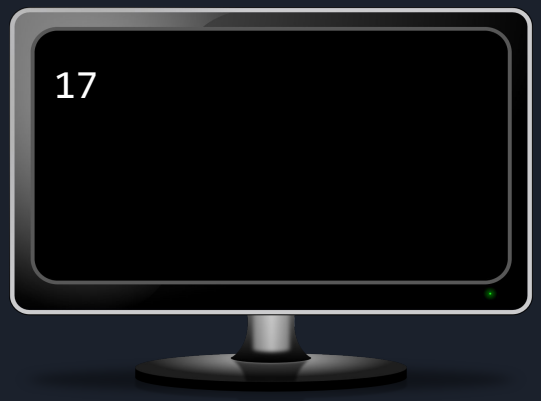
```
int Sumar(int a, int b)
{
    int resultado = a + b;
    return resultado;
}
```

Cuerpo

Métodos

```
int valor = 15;
int resultado = Sumar(valor, 2);
Console.WriteLine(resultado);

int Sumar(int a, int b)
{
    int resultado = a + b;
    return resultado;
}
```

¿Cuál es la salida por consola?



Métodos

Si el método no devuelve ningún valor, se especifica `void` como tipo de retorno. En este caso `return` es opcional

Tipo de retorno

```
void Imprimir(string st)
{
    Console.WriteLine(st);
    return;
}
```

Se puede omitir porque el tipo de retorno es void

Pasaje de parámetros

Pasaje de parámetros por valor: Recibe una copia del valor pasado como parámetro.

Ejemplo:

```
int entero = 10;
Imprimir(entero);
Console.WriteLine(entero);

void Imprimir(int n)
{
    n = 100;
    Console.WriteLine(n);
}
```

Parámetro de entrada

¿Cuál es la salida por consola?

Pasaje de parámetros

Pasaje de parámetros por referencia (`ref`)

```
int sumaAcumulada = 10;
SumarA(ref sumaAcumulada, 5);
Console.WriteLine(sumaAcumulada);

void SumarA(ref int acum, int valor)
{
    Console.WriteLine("Se sumará " + valor + " a " + acum);
    acum += valor;
}
```

- En la invocación también se debe utilizar ref
- la variable pasada por ref debe estar inicializada

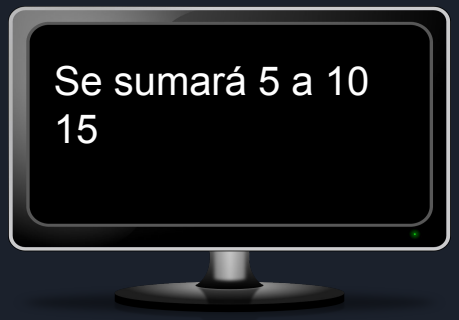
Es seguro leer el parámetro acum porque el invocador está obligado a a inicializarlo

Pasaje de parámetros

Pasaje de parámetros por referencia (`ref`)

```
int sumaAcumulada = 10;
SumarA(ref sumaAcumulada, 5);
Console.WriteLine(sumaAcumulada);

void SumarA(ref int acum, int valor)
{
    Console.WriteLine("Se sumará " + valor + " a " + acum);
    acum += valor;
}
```

¿Cuál es la salida por consola?



Pasaje de parámetros

Pasaje de parámetros de salida (out)

Ejemplo:

```
int r;
Sumar(10, 20, out r);
Console.WriteLine(r);

void Sumar(int a, int b, out int resultado)
{
    resultado = a + b;
}
```

- La variable r puede estar sin inicializar
- En la invocación también se debe utilizar out

El método invocado es el responsable de establecer el valor del parámetro de salida

Pasaje de parámetros

Pasaje de parámetros de salida (out)

```
void Sumar(int a, int b, out int resultado)
{
    Console.WriteLine(resultado);
    resultado = a + b;
}
```

ERROR DE COMPILACIÓN
Uso del parámetro out sin asignar

El método invocado no puede leer un parámetro out antes de establecerle su valor, que además está obligado a hacerlo

Pasaje de parámetros

El pasaje de parámetros por valor, referencia y salida son los modos más utilizados.

Existen otros modos que fueron incorporados más recientemente por cuestiones de rendimiento:
in y ref readonly
(en este curso no será necesario utilizaremos)

Pasaje de parámetros

Pasaje de parámetros de entrada (`in`): El parámetro se pasa por referencia pero no puede modificarse dentro del método invocado

```
int n = 10;
Imprimir(in n);


static void Imprimir(in int a)
{
    Console.WriteLine(a);
}
```

El valor de a no puede modificarse, es de sólo lectura

Nota:
Útil por razones de rendimiento. Se pasa un parámetro por referencia para evitar la copia pero asegurando la no modificación del valor en el método invocado

Pasaje de parámetros

Parámetros ref readonly: Con la misma intención que los parámetros de entrada, en C#12 se introdujo el modificar ref readonly

```
int n = 10;
Imprimir(in n);
Imprimir(ref n);

static void Imprimir(ref readonly int a)
{
    Console.WriteLine(a);
}
```

Se puede invocar con ref o con in

El valor de a no puede modificarse, es de sólo lectura

Pasaje de parámetros

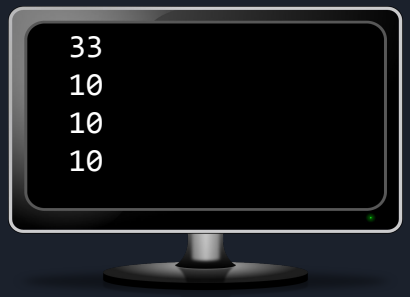
En realidad se admiten varias formas de invocar a métodos con parámetros in y ref readonly. Cambia los warnings del compilador

in

```
int n = 10;
Imprimir(33);
Imprimir(n);
Imprimir(in n);
Imprimir(ref n);

static void Imprimir(in int a)
{
 Console.WriteLine(a);
}
```

ref readonly

```
int n = 10;
Imprimir(33);
Imprimir(n);
Imprimir(in n);
Imprimir(ref n);

static void Imprimir(ref readonly int a)
{
 Console.WriteLine(a);
}
```



Pasaje de parámetros

Uso de la palabra clave params :

Permite que un método tome un número variable de argumentos. El tipo declarado del parámetro params debe ser una arreglo unidimensional

Ejemplo:

```
void Imprimir(params int[] vector)
{
   foreach (int i in vector)
    {
       Console.Write(i + " ");
    }
    Console.WriteLine("Ok");
}
```

Si hay más de un parámetro, el modificado con la palabra params debe ser el último

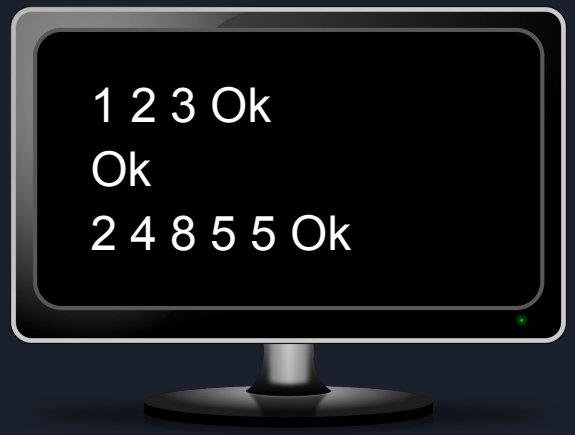
Pasaje de parámetros

Uso de la palabra clave params :

```
int[] vector = { 1, 2, 3 };
Imprimir(vector);
Imprimir();
Imprimir(2, 4, 8, 5, 5);
```

Se puede pasar un vector de enteros o una lista de cero o más enteros

```
static void Imprimir(params int[] vector)
{
    foreach (int i in vector)
    {
        Console.Write(i + " ");
    }
    Console.WriteLine("Ok");
}
```



Métodos con forma de expresión (*expression-bodied methods*)

Para los casos en que el cuerpo de un método pueda escribirse como una sola expresión, es posible utilizar una sintaxis simplificada

Ejemplo :

```
void Imprimir(string st)
{
   Console.WriteLine(st);
}
```

Puede escribirse como:

```
void Imprimir(string st) => Console.WriteLine(st);
```

Métodos con forma de expresión (*expression-bodied methods*)

Esta sintaxis no está limitada a métodos que devuelven void, se puede utilizar con cualquier tipo de retorno.

Ejemplo

```
int Suma(int a, int b)
{
    return a + b;
}
```

Puede escribirse como:

```
int Suma(int a, int b) => a + b;
```

Observar que no va la sentencia return

Pasaje de parámetros por la línea de comandos

Recordemos que al utilizar instrucciones de nivel superior, en realidad estamos codificando el cuerpo del método Main por el que comienza la ejecución de nuestra aplicación

Pasaje de parámetros por la línea de comandos

Program.cs

```
Console.WriteLine("OK");
```

Es equivalente

Program.cs

```
class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("Ok");
    }
}
```

Pasaje de parámetros por la línea de comandos

Program.cs

```
Console.WriteLine("OK");
```

Es equivalente

Program.cs

```
class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("Ok");
    }
}
```

En el vector args recibimos los parámetros pasados a la aplicación por la línea de comandos pasados

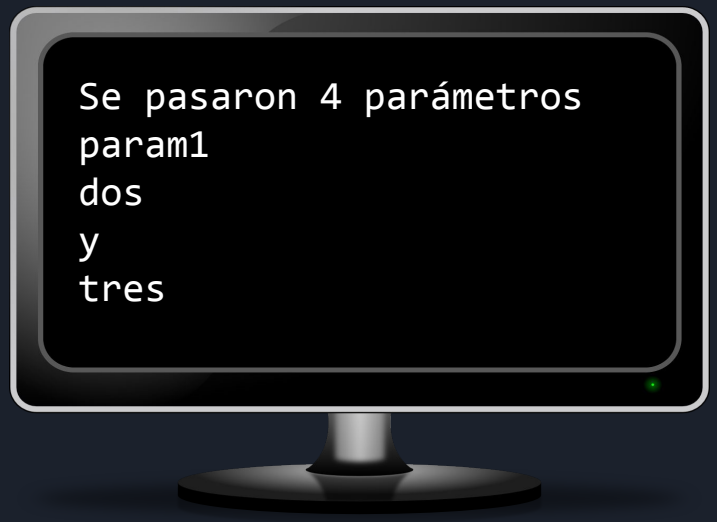
Observar el siguiente código:

```
Console.WriteLine("Se pasaron " + args.Length + " parámetros");
foreach (string st in args)
{
   Console.WriteLine(st);
}
```

Podemos compilar, ejecutar y pasar parámetros de la siguiente manera:

```
dotnet run param1 dos y tres
```

Parámetros pasados a la aplicación por la línea de comandos

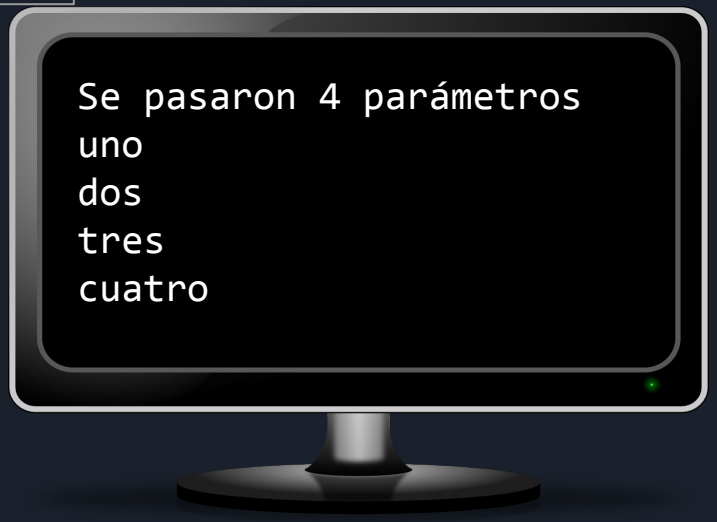


Una vez compilado, desde una terminal puede invocarse directamente el ejecutable generado

```
./bin/Debug/net10.0/Teoria2 uno dos tres cuatro
```

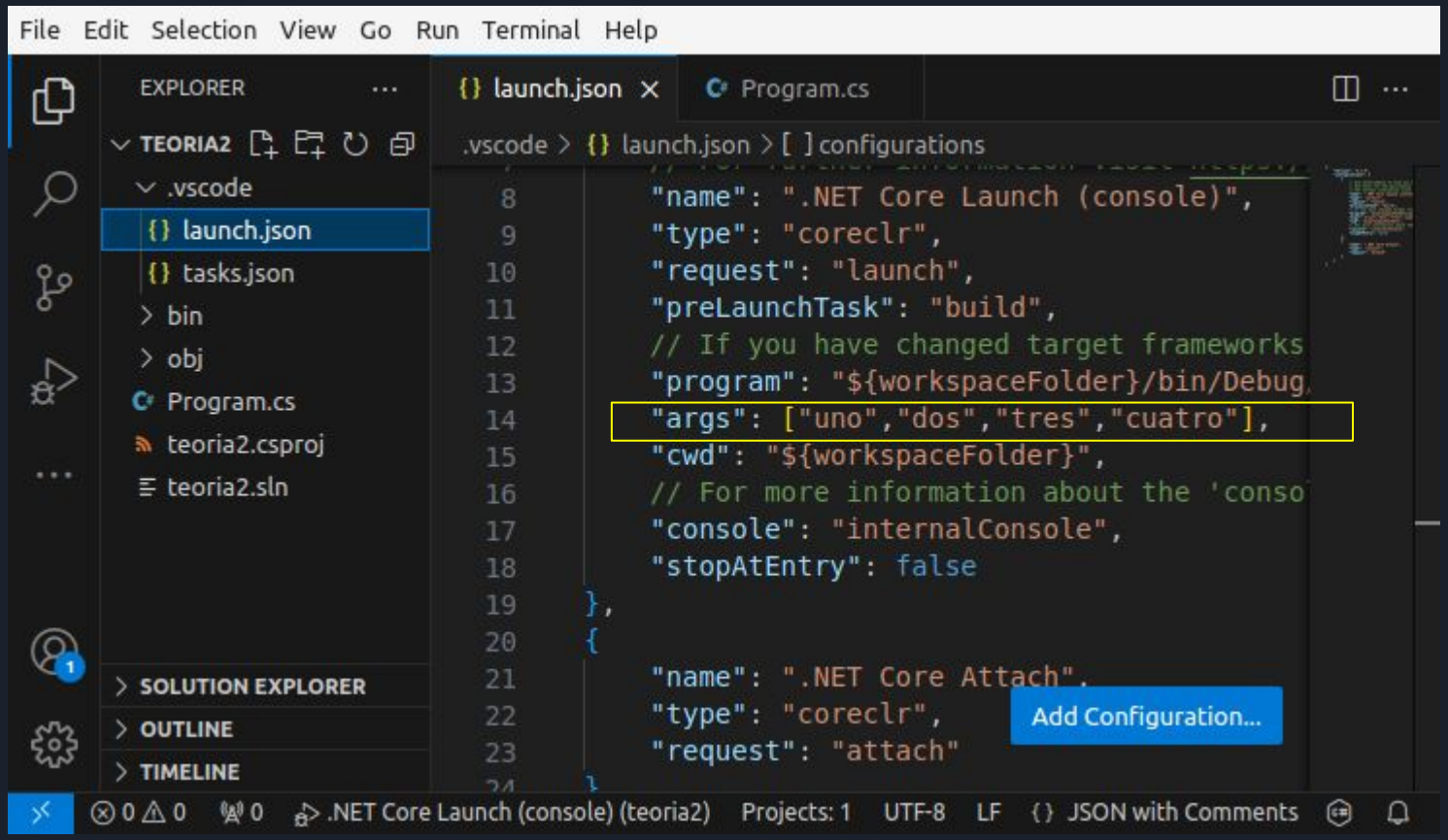
Ejecutable generado durante la compilación

Parámetros pasados a la aplicación por la línea de comandos



Pasaje de parámetros por la línea de comandos

Para facilitar la compilación y ejecución con argumentos pasados por la línea de comandos, Visual Studio Code permite definirlos en el archivo launch.json



Fin de la teoría 2

🛠️ Buenas prácticas en el control de flujo

💡 *"A medida que aparecen estructuras más complejas como condicionales y ciclos, el código también necesita orden, claridad y propósito."*

1. **Evitar estructuras anidadas innecesarias:** un `if` dentro de otro `if` puede ser válido, pero conviene preguntarse si hay una forma más clara de expresar la lógica (por ejemplo, usando `else if` o retornos tempranos).
2. **Cuidar la legibilidad:** usar sangrías, espacios y nombres claros ayuda a que el código "se lea como una historia". Recordá: lo que hoy escribís, mañana lo vas a leer vos mismo.
3. **No usar `else` si no hace falta:** a veces, después de un `return` no es necesario un `else`. Eliminarlo puede mejorar la claridad.
4. **Separar decisiones de acciones:** intentar que las condiciones (`if`) se enfoquen en una sola pregunta, y que dentro del bloque se haga sólo lo necesario.
5. **Tener un caso base en mente:** cuando usamos ciclos `while` o `do-while`, es bueno tener claro cuál es la condición de salida y asegurarnos de que no se produzca un bucle infinito.
6. **Testear con casos extremos:** por ejemplo, probar qué pasa si el usuario ingresa valores límites o no válidos.

🧠 *"El control del flujo no es solo cuestión de sintaxis, sino de claridad mental. Un código claro refleja una lógica bien pensada."*

Práctica sobre la teoría 2

Práctica sobre la teoría 2

1) Sea el siguiente código:

```
object o1 = "A";
object o2 = o1;
o2 = "Z";
Console.WriteLine(o1 + " " + o2);
```

El tipo **`object`** es un tipo referencia, por lo tanto luego de la sentencia **`o2 = o1`** ambas variables están apuntando a la misma dirección. ¿Cómo explica entonces que el resultado en la consola no sea "**`Z Z`**"?

2) Qué líneas del siguiente código provocan conversiones *boxing* y *unboxing*.

```
char c1 = 'A';
string st1 = "A";
object o1 = c1;
object o2 = st1;
char c2 = (char)o1;
string st2 = (string)o2;
```

3) ¿Qué diferencias existen entre las conversiones de tipo implícitas y explícitas?

4) Resolver los errores de compilación en el siguiente fragmento de código. Utilizar el operador **as** cuando sea posible.

```
object o = "Hola Mundo!";
string st = o;
int i = 12;
byte b = i;
double d = i;
float f = d;
o = i;
i = o + 1;
```

5) Qué líneas del siguiente código provocan conversiones *boxing* y *unboxing*.

```
char c1 = 'A';
string st1 = "A";
object o1 = c1;
object o2 = st1;
char c2 = (char)o1;
string st2 = (string)o2;
```

6) Supongamos que Program.cs sólo tiene las siguientes dos líneas:

```
int i;
Console.WriteLine(i);
```

¿Por qué no compila?

7) ¿Cuál es la salida por consola del siguiente fragmento de código? ¿Por qué la tercera y sexta línea producen resultados diferentes?

```
char c1 = 'A';
char c2 = 'A';
Console.WriteLine(c1 == c2);
object o1 = c1;
object o2 = c2;
Console.WriteLine(o1 == o2);
```

8) Investigar acerca de la clase **`StringBuilder`** del espacio de nombre **`System.Text`** ¿En qué circunstancias es preferible utilizar **`StringBuilder`** en lugar de utilizar **`string`**? Implementar un caso de ejemplo en el que el rendimiento sea claramente superior utilizando **`StringBuilder`** en lugar de **`string`** y otro en el que no.

9) Investigar sobre el tipo **`DateTime`** y usarlo para medir el tiempo de ejecución de los algoritmos implementados en el ejercicio anterior.

Práctica sobre la teoría 2

10) Comprobar el funcionamiento del siguiente programa y dibujar el estado de la pila y la memoria *heap* cuando la ejecución alcanza los puntos indicados (comentarios en el código)

```
using System.Text;

object[] v = new object[10];
v[0] = new StringBuilder("Net");
for (int i = 1; i < 10; i++)
{
   v[i] = v[i - 1];
}
(v[5] as StringBuilder).Insert(0, "Framework .");
foreach (StringBuilder s in v)
   Console.WriteLine(s);

//dibujar el estado de la pila y la mem. heap
//en este punto de la ejecución

v[5] = new StringBuilder("CSharp");
foreach (StringBuilder s in v)
   Console.WriteLine(s);

//dibujar el estado de la pila y la mem. heap
//en este punto de la ejecución
```

11) ¿Para qué sirve el método **Split** de la clase **string**? Usarlo para escribir en la consola todas las palabras (una por línea) de una frase ingresada por consola por el usuario.

12) Definir el tipo de datos enumerativo llamado **Meses** y utilizarlo para:

a) Imprimir en la consola el nombre de cada uno de los meses en orden inverso (diciembre, noviembre, octubre …, enero)

b) Solicitar al usuario que ingrese un texto y responder si el texto tipeado corresponde al nombre de un mes

Nota: en todos los casos utilizar un **for** iterando sobre una variable de tipo **Meses**

13) ¿Cuál es la salida por consola si no se pasan argumentos por la línea de comandos?

```
Console.WriteLine(args == null);
Console.WriteLine(args.Length);
```

14) ¿Qué hace la instrucción? ¿Asigna a la variable vector el valor **null**?

```
int[]? vector = new int[0];
```

15) Determinar qué hace el siguiente programa y explicar qué sucede si no se pasan parámetros cuando se invoca desde la línea de comandos.

```
Console.WriteLine("¡Hola {0}!", args[0]);
```

16) Escribir un programa que reciba una lista de nombres como parámetro por la línea de comandos e imprima por consola un saludo personalizado para cada uno de ellos.

a) Utilizando la sentencia `for`

b) Utilizando la sentencia `foreach`

17) Implementar un programa que muestre todos los números primos entre 1 y un número natural dado (pasado al programa como argumento por la línea de comandos). Definir el método `bool EsPrimo(int n)` que devuelve `true` sólo si *n* es primo. Esta función debe comprobar si *n* es divisible por algún número entero entre 2 y la raíz cuadrada de *n*. (Nota: `Math.Sqrt(d)` devuelve la raíz cuadrada de `d`)

18) Escribir una función (método `int Fac(int n)`) que calcule el factorial de un número *n* pasado al programa como parámetro por la línea de comando

a) Definiendo una función no recursiva

b) Definiendo una función recursiva

c) idem a b) pero con *expression-bodied methods* (**Tip**: utilizar el operador condicional ternario)

19) Idem. al ejercicio 18.a) y 18.b) pero devolviendo el resultado en un parámetro de salida `void Fac(int n, out int f)`

20) Codificar el método `Swap` que recibe 2 parámetros enteros e intercambia sus valores. El cambio debe apreciarse en el método invocador.

21) Codificar el método **Imprimir** para que el siguiente código produzca la salida por consola que se observa. Considerar que el usuario del método **Imprimir** podría querer más adelante imprimir otros datos, posiblemente de otros tipos pasando una cantidad distinta de parámetros cada vez que invoque el método. **Tip**: usar **params**

```
Imprimir(1, "casa", 'A', 3.4, DayOfWeek.Saturday);
Imprimir(1, 2, "tres");
Imprimir();
Imprimir("-------------");
```